

1.1 電流と電圧

(1) 原子の構造と自由電子

物質は原子から成立っている。
原子は電子、陽子、および中性子などの素粒子から成立っていて、その構造は図1.1に示すように、原子核（陽子と中性子から成立つ）の周囲にいくつかの電子が存在している。

陽子は正の電荷を、電子は負の電荷をもつが、中性子は電荷をもたない。普通の状態では、原子核の陽子の電荷量と、周囲の電子の電荷量は等しいので、物質は電氣的に中性である。

原子核との結合が最も弱く、原子核から比較的遠方に位置する電子（最外殻電子）は、外部から光や電気等のエネルギーを与えられると原子の束縛を離れて物質内を移動できるようになる。このような電子のことを価電子と呼び、原子の化学的活動度は主としてこの価電子によって決まる。

また、価電子が原子核の束縛を離れて自由に動きまわるとき、これを自由電子または伝導電子と呼ぶ。

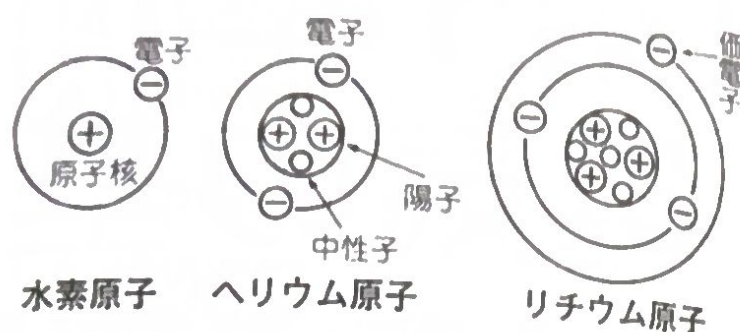


図1.1 原子の構造

(2) 電流と電圧

自由電子の移動を電流と呼び、電流の方向は電子の流れと反対方向である。また、電流の大きさは単位時間に導体を移動する電気量で測られ、この電気量の単位をクーロン[C]と呼ぶ。

1秒間に1[C]の電気量が移動するときの電流の強さを1アンペア[A]と定め、これを電流の単位としている。
Handwritten note: 1C = 1.602 × 10¹⁹ の電荷が流れる

●補足●

電子1個の電気量 e は $1.602 \times 10^{-19} [C]$ であるから、1[C]の電気量は $1 / 1.602 \times 10^{-19} = 6.24 \times 10^{18}$ 個の電子からなる。

また、電流は電位差（電圧）によって流れ、電位差をつくる電氣的な力を起電力と呼び、電圧、起電力の単位はボルト[V]で示す。

電池や発電機のように、引続いて起電力を発生して電流を供給するものを電源と呼ぶ。

1.2 直流回路

(1) 導体と絶縁体

金属のようによく電流を通す物質を導体、ゴムのように電流をほとんど通さない物質を絶縁体と呼ぶ（表1.1）。導体の中には自由電子が多くあり、絶縁体の中には少ない。

物質に電圧を加えると自由電子は移動を始めるが、原子からの力によって、あるいは原子にぶつかるために移動を妨げられる。この現象を電気抵抗、または単に抵抗と呼んでいる。いいかえれば、導体とは抵抗の小さい物質であり、絶縁体とは抵抗の大きな物質である。

導体の中でも銀、銅、アルミニウムは実用性が高く広く用いられている。また、電解質の水溶液（食塩水、希硫酸など）は、これに次ぐ導体である。

ゴム、ガラス、油、塩化ビニル、雲母、セラミックなどは絶縁体であるが、絶縁体ではその抵抗が大きいので、特に絶縁抵抗と名付けている。

自由電子が導体よりも少なく、絶縁体よりも多い物質を半導体と呼ぶ。したがってその抵抗値も導体と絶縁体の中間となるが、抵抗とは逆に温度が上昇するとその抵抗値が減少するものもある。普通、半導体といえば後者を意味する。

なお、抵抗の単位はオーム[Ω]で表す。

(2) オームの法則

いま、ある物体の抵抗を $R[\Omega]$ とし、この物体に $E[V]$ の電圧を加えた場合 $I[A]$ が流れたとすれば、次式のような関係が成立つ。これをオームの法則と呼び、導体に流れる電流はその両端に加えられた電圧に比例し、抵抗に反比例する。

表1.1 導体と絶縁体

導 体	銀、銅、金、アルミニウム、タングステン、亜鉛、鉄、白金、すず、電解液（不純水）など。
絶縁体	雲母、大理石、セラミック、ガラス、いおう、紙、ベークライト、絹、ゴム、油、エポナイト、パラフィン、空気など。
半導体	セレン、ゲルマニウム、シリコン、亜鉛化銅、ひ素、アンチモンなど。

重要公式

$$E=IR, \quad I=\frac{E}{R}, \quad R=\frac{E}{I} \quad \cdots \cdots \text{式①}$$

E : 電圧 [V] I : 電流 [A] R : 抵抗 [Ω]

(3) 抵抗の接続法

次に各接続法による合成抵抗を式で表す (図 1.2 参照)。

① 直列接続

合成抵抗を R_0 とすれば、 $R_0=R_1+R_2+R_3 \quad \cdots \cdots \text{式②}$

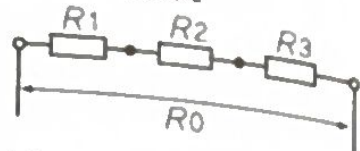
② 並列接続

$$\frac{1}{R_0}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} \quad \cdots \cdots \text{式③}$$

$$\text{または、} R_0=\frac{1}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}} \quad \cdots \cdots \text{式④}$$

$$R_0=\frac{R_1 \times R_2}{R_1+R_2} \quad \cdots \cdots \text{式⑤ (抵抗2個の場合)}$$

(1) 直列接続



(2) 並列接続

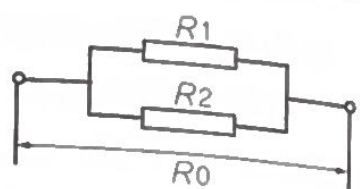
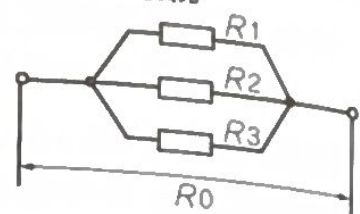


図 1.2 抵抗の接続法

例題

Q: 右図の回路の端子 AC 間に 20[V] の電圧が加えられている。AC 間の電流を求めよ。

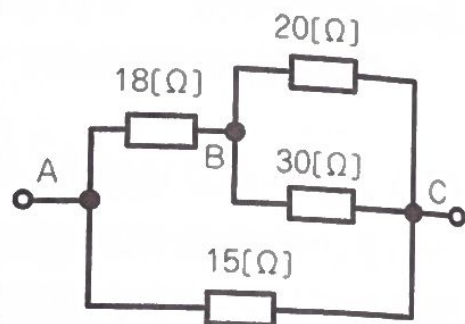
A: BC 間の合成抵抗を R_1 とおくと R_1 は、 $R_1=\frac{20 \times 30}{20+30}$

$=12[\Omega]$ であるから ABC 間は $18+12=30[\Omega]$

AC 間の合成抵抗を R_2 とおくと R_2 は、この ABC 間 $30[\Omega]$ と $15[\Omega]$ を並列接続したものであるから、

$$R_2=\frac{30 \times 15}{30+15}=\frac{450}{45}=10[\Omega]$$

オームの法則から、 $I=\frac{20}{10}=2[\text{A}]$ 答: 2[A]



(4) 電圧降下

抵抗 $R[\Omega]$ 中を電流 $I[\text{A}]$ が流れると、抵抗の両端には $IR[\text{V}]$ の電圧が発生する。この $IR[\text{V}]$ を電圧降下と呼ぶ。図 1.3 において、 $I[\text{A}]$ が $R_1[\Omega]$ 、 $R_2[\Omega]$ 、 $R_3[\Omega]$

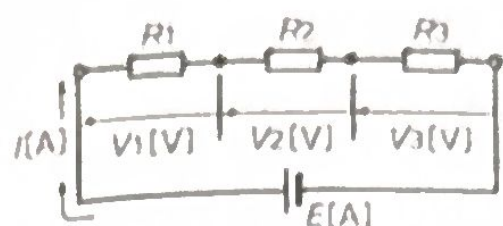


図1.3 電圧降下

を流れると、 $IR_1[V]$ 、 $IR_2[V]$ 、 $IR_3[V]$ の電圧降下が生じる。電源電圧 $E[V]$ とこれらの電圧降下分で閉じた図1.3の回路（閉回路という）では、 $E[V]$ はこれらの電圧降下分の和と等しくなり、次式が成立つ。

$$E = IR_1 + IR_2 + IR_3 = V_1 + V_2 + V_3 \quad \dots\dots \text{式⑥}$$

(5) キルヒホッフの法則

簡単な回路ではオームの法則を用いて解くことができるが、多数の起電力や抵抗が複雑に組み合わされている回路ではオームの法則だけでは不十分であり、キルヒホッフの法則を用いる。キルヒホッフの法則はオームの法則から発展したもので、第一法則、第二法則の2つの法則から成立っている。

① 第一法則（電流法則）

回路中にある接続点のうち、どれを取ってみても、その接続点に流入する電流の和と、流出する電流の和とは相等しい。

図1.4において、接続点Pに集まる導線は5本あり、導線を流れる電流の方向が矢印のような場合、流入電流の和は $I_1 + I_3 + I_4$ 、流出電流の和は $I_2 + I_5$ であるから、 $I_1 + I_3 + I_4 = I_2 + I_5$ となる。この式を整理すると次式のようにになる。

$$I_1 + (-I_2) + I_3 + I_4 + (-I_5) = 0 \quad \dots\dots \text{式⑦}$$

すなわち、流入する電流を+とし、流出する電流を-として、これを加え合せば0となる。いいかえれば、回路中の任意の接続点に流入、流出する電流の代数和はゼロである、ということになる。

例題

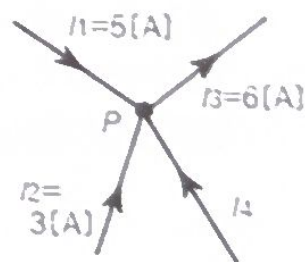
Q：右下の図における I_4 の電流の大きさと方向を求めよ。

A： I_4 の電流がP点へ流入するものと仮定すると、

$$I_1 + I_2 + I_4 = I_3 \quad \therefore I_4 = I_3 - I_1 - I_2$$

数値を代入して、 $I_4 = 6 - 5 - 3 = -2[A]$

電流の大きさは2[A]である。また、電流の方向に一符号が付いたのは初めの仮定が誤りであったためであり、実際には仮定とは逆方向の流出する電流であることがわかる。



② 第二法則 (電圧法則)

回路の中から一つの閉回路を取出して考えると、その閉回路の中にある起電力の和と電圧降下の和とは相等しい。これをキルヒホッフの第二法則と呼んでいる。

閉回路というのは、導線に沿って右回りでも左回りでもよいからたどっていけば必ず出発点にもどってくる回路である。例えば図1.5でa b c d aのようにたどる回路が閉回路である。

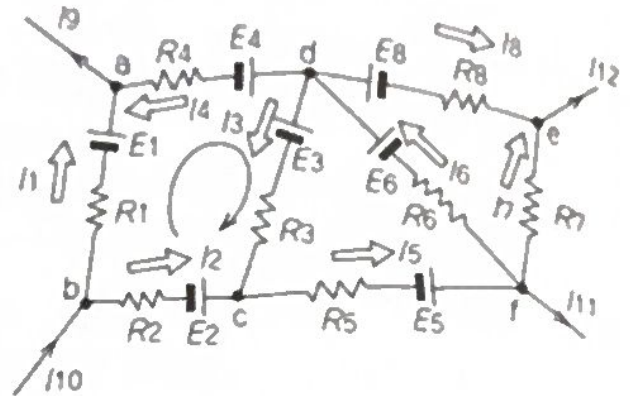


図1.5 閉回路の例

●補足●

起電力、および電圧降下の正負

図1.5の中の閉回路a b c d aについて考えてみよう。

まず、たどる方向を仮に図のように右まわり (a d c b a) に定める。たどる方向と同じ向きに電流を流そうとする起電力 E_1 、 E_4 を正、反対の向きに流そうとする起電力 E_2 と E_3 を負と考え、また、電流の向きがたどる方向と同じであれば電圧降下は正、反対であれば負と考える (左まわりでは当然正負が逆になる)。すなわち、 $R_1 I_1$ 、 $R_3 I_3$ は正、 $R_2 I_2$ 、 $R_4 I_4$ は負であり、起電力の和と電圧降下の和はそれぞれ次式で表される。

$$(\text{起電力の和}) = E_1 + (-E_2) + (-E_3) + E_4$$

$$(\text{電圧降下の和}) = R_1 I_1 + (-R_2 I_2) + R_3 I_3 + (-R_4 I_4)$$

したがって、キルヒホッフの第二法則から、次のような関係が成立つ。

$$E_1 - E_2 - E_3 + E_4 = R_1 I_1 - R_2 I_2 + R_3 I_3 - R_4 I_4 \quad \cdots \cdots \text{式⑧}$$

③ キルヒホッフの法則は、次のような順序で適用する。

- ・電流の方向と閉回路をたどる向きを仮定する：計算の結果、(-) となったら仮定と反対の向きであると考え。
- ・接続点での電流に第一法則を適用する：一般に n 個の接続点があれば、 $(n-1)$ 個の連立方程式をつくる。
- ・閉回路での電圧に第二法則を適用する：閉回路を選ぶ場合は、まだ計算に使用していない個所が少なくとも1個含まれるようにする。使用済みの個所だけでつくった式は、結果的に同じ式となる。
- ・方程式の数は未知数と同じ数だけ必要である

1.3 直流電源

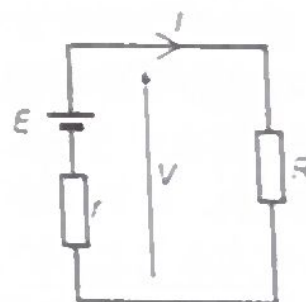
電池のような直流電源はしばしば、電気的には起電力と内部抵抗を直列に接続したものとして考えられる。この起電力は、負荷が変動しても一定の電圧を供給できる、理想的な電圧源と考えることができる。また、同じ直流電源を、負荷が変動しても一定の電流を供給できる、理想的な電流源と、内部抵抗を並列に接続したものとも考えることもできる。実際の電源に負荷が接続されると、その端子電圧は電源の内部抵抗による電圧降下で、起電力よりも低くなる。電流源で考えると、内部抵抗に電流の一部が消費されて、負荷に供給できる電流が少なくなると考えられる。

(1) 電圧源としての直流電源

図1.6の(a)に示すように、起電力（理想の電圧源） $E[V]$ と内部抵抗 $r[\Omega]$ が直列に接続されたものを、電圧源としての直流電源と考えることができる。この場合、負荷 $R[\Omega]$ に流れる電流 $I[A]$ は以下のように表すことができる。

$$I = \frac{\text{起電力}}{(\text{内部抵抗} + \text{負荷})}$$

$$= \frac{E}{r + R} [A] \quad \dots\dots\dots \text{式⑨}$$



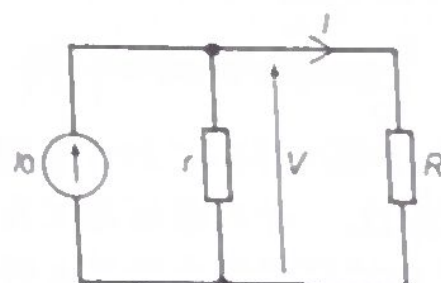
(a) 電圧源としての直流電流

(2) 電流源としての直流電源

図1.6の(b)に示すように、電流源 $I_0[A]$ と内部抵抗 $r[\Omega]$ が並列に接続されたものを、電流源としての直流電源と考えることができる。この場合、負荷 $R[\Omega]$ にかかる電圧 $V[V]$ は以下のように表すことができる。

$$V = \text{負荷抵抗} \times \text{負荷抵抗で分流された電流}$$

$$= \frac{R I_0 r}{R + r} [V] \quad \dots\dots\dots \text{式⑩}$$



(b) 電流源としての直流電流

図1.6 電池の接続法

例題

Q：起電力3[V]、内部抵抗1[Ω]の直流電源に9[Ω]の抵抗をつなぐと、その端子電圧はいくらになるか。

A：式⑨から、 $I = \frac{3}{1+9} = 0.3$ [A]

端子電圧Vは式⑨から、次式で表される。

$$V = IR = E - Ir \text{ [V]}$$

したがって、 $IR = 3 - 0.3 \times 1 = 2.7$ [V]

答：2.7[V]

1.4 抵抗率と導電率

(1) 抵抗率

図1.7に示すように、長さ ℓ [m]、断面積 S [m²]の1本の導体の抵抗を想定した場合、これは縦、横、高さがともに1[m]の同じ導体が ℓ 個直列に結ばれ、それがさらに S 個並列に接続されたものと考えることができる。

そこで、この単位立方体の抵抗率を ρ （ロー）で表すと、導体の全抵抗 R は、

$$R = \rho \times 1 \times \ell \times \frac{1}{1 \times S} = \rho \frac{\ell}{S} \text{ [Ω]} \quad \dots\dots \text{式⑪}$$

となり、導体における電気抵抗は導体の長さに比例し、その断面積に反比例する。 ρ は抵抗率または体積固有抵抗と呼ばれ、それぞれ物質によって異なり、単位はオームメートル[Ωm]で表す。

重要公式

$$R = \rho \frac{\ell}{S} \text{ [Ω]}$$

[R: 抵抗 [Ω] S: 断面積 [m²]
[ℓ: 長さ [m] ρ: 抵抗率 [Ωm]]

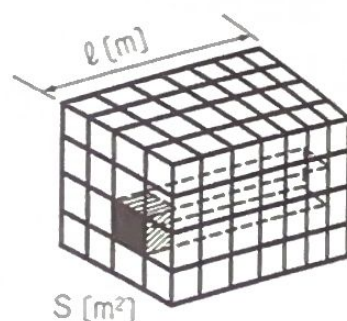


図1.7 抵抗率

表1.2 主な金属の抵抗率

金 属		抵抗率 [20℃]
銀		1.59
アルミニウム		2.65
金		2.35
銅		1.67
鉄		9.7
水	銀	98.4
ニッケル		6.84
白金		10.5
すず		11.0
タングステン		5.65
鋳鉄		57~114
鉛		20.5
マンガン		34~100
黄銅		5~7
ジュラルミン		3.35

[単位: 10⁻⁸Ωm]

(2) 導電率

抵抗率の逆数を導電率といい、 σ (シグマ)で表すと次式のようにになる。

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \dots\dots\dots \text{式12}$$

単位はジーメンズ毎メートル[S/m]である。

ρ は物質の電気の通りにくさの度合を示し、 σ は通りやすさの度合を示す。

また、各種材料の導電率の、銅の導電率に対する比 σ_r を比導電率という。なお、実用的にはこれを%で表したパーセント導電率を使う。

(3) 温度による抵抗の変化

一般に物質のもっている電気抵抗は、温度にともなって変化する。普通、金属導体は温度の上昇にともなって抵抗は増加するが、半導体、電解液、炭素、絶縁体などは温度の上昇にともなって抵抗は減少する。

① 抵抗の温度係数

ある温度より、温度が1℃上昇するごとに増加する抵抗値をそのときの抵抗値で割った値を、その温度における抵抗の温度係数と呼ぶ。

金属導体の抵抗と温度の関係は、20～200℃の範囲では図1.8のように直線的变化を示すので、実用上は次のように考えてよい。

いま、図において1℃上昇するごとに、 r [Ω]ずつ抵抗が増加するものとすれば、0℃における温度係数 a_0 、20℃における温度係数 a_{20} 、 t ℃における温度係数 a_t は、それぞれ次式で表せる。

$$a_0 = \frac{r}{R_0} \quad a_{20} = \frac{r}{R_{20}} \quad a_t = \frac{r}{R_t}$$

図1.8より、 t ℃における金属導体の抵抗値 R_t は、次式で表される。

$$\begin{aligned} R_t &= R_0 + rt = R_0 + a_0 R_0 t \\ &= R_0 (1 + a_0 t) \quad \dots\dots\dots \text{式13} \end{aligned}$$

[R_0 : 0℃における抵抗値 a_0 : 0℃における温度係数]

$$\begin{aligned} \text{同様に、} R_t &= R_{20} + r(t - 20) \\ &= R_{20} + a_{20} R_{20} (t - 20) \\ &= R_{20} \{1 + a_{20} (t - 20)\} \end{aligned}$$

[R_{20} : 20℃における抵抗値 a_{20} : 20℃における温度係数]

同様に、

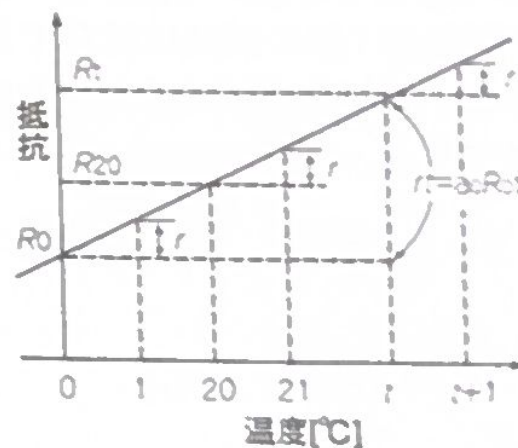


図1.8 温度による抵抗の変化

$$R_T = R_1 [1 + \alpha_1 (T - t)] \quad \dots\dots\dots \text{式14}$$

R_T : $T^\circ\text{C}$ における抵抗値
 R_1 : $t^\circ\text{C}$ における抵抗値
 α_1 : $t^\circ\text{C}$ における抵抗の温度係数

②各種金属の抵抗の温度係数
 表1.3に、各種金属の抵抗の温度係数を示したので、参考にされたい。

(4) ホイートストンブリッジ

図1.9に示すような回路をホイートストンブリッジ、あるいはブリッジ回路と呼ぶ。この回路では、 P 、 Q 、 R 、 S の抵抗を適当に加減して、検流計 G の電流が0になったとき、ブリッジが平衡したといひ、 $P \times R = Q \times S$ の関係が成立つ。
 したがって、この4個の抵抗のうち3個がわかれば、残りの1個の抵抗は計算できる。
 いま、未知の抵抗を S とすれば、次式で求めることができる。

$$S = \frac{P}{Q} \cdot R [\Omega] \quad \dots\dots\dots \text{式15}$$

表1.3 金属の抵抗の温度係数

金 属	$\alpha(20^\circ\text{C})$
銀	0.0038
銅	0.00393
金	0.0034
アルミニウム	0.0039
マグネシウム	0.0044
モリブデン	0.0047
タングステン	0.0045
亜鉛	0.0037
コバルト	0.0066
ニッケル	0.006
カドミウム	0.0038
鉄	0.0050
白金	0.003
鉛	0.0042
水銀	0.0039
コンスタンタン	0.0089
マンガン	0.000015
	0.00001

1.5 電流の働き

(1) 電 力

抵抗 $R[\Omega]$ の両端に $V[V]$ の電圧を加えたとき、 $I[A]$ の電流が流れたとすれば、 $V=IR$ の関係があるので、電力 $P[W]$ は次式で求められる。

$$P = \text{電圧} \times \text{電流} = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R} [W] \quad \dots\dots\dots \text{式16}$$

この電力 $P[W]$ は単位時間に行う仕事量の意味もあり、 $1[W]$ の電力で $1[s]$ 行う仕事の量が $1[J]$ (ジュール)となる。

(2) 電力量

電力を $P[W]$ 、時間を $t[s]$ とすると、電力量 W は次式で表される。

$$W = P \times t [Ws] \quad \dots\dots\dots \text{式17}$$

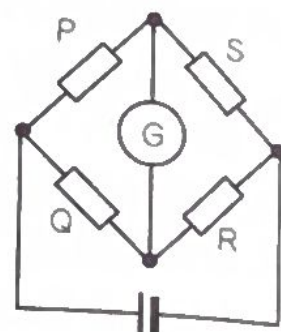


図1.9 ブリッジ回路

実用上の電力量を表すには、ワット時[Wh]やキロワット時[kWh]が用いられる。

$$1[\text{Wh}] = 1[\text{W}] \times 1[\text{h}] = 1[\text{W}] \times 3600[\text{s}] = 3600[\text{Ws}] \quad \cdots \cdots \text{式18}$$

(3) 電流の熱作用

電流が抵抗の中を流れると熱が発生する。いま、 $R[\Omega]$ の抵抗に $I[\text{A}]$ の電流を $t[\text{s}]$ 間流したときに消費される電力量 W は、式18から次のようになる。

$$W = RI^2t[\text{Ws}] = RI^2t[\text{J}] \text{ (ジュール)} \quad \cdots \cdots \text{式19}$$

これだけのエネルギーは、全部熱エネルギーに変換され、その熱量をジュール熱と呼ぶ。すなわち抵抗内に発生する熱量は、電流の2乗と抵抗および時間に比例する。これをジュールの法則と呼ぶ。

また、1[J]の熱量は0.24[cal](カロリー) にほぼ等しいので、熱量 H は次式で表すことができる。

$$H = 0.24I^2Rt[\text{cal}] \quad \cdots \cdots \text{式20}$$

白熱電球、電熱器、ヒューズなどは、この電流の熱作用を利用している。

2.1 静電気

(1) 摩擦電気

絹とガラス棒を摩擦すると、ガラス棒の価電子が絹に移動し、ガラス棒は正電気、絹は負電気を帯びる。このようにして帯電した電気を摩擦電気と呼ぶ。

摩擦によって正電気を帯びるか、負電気を帯びるかは、こすり合わせる物質の種類によって異なり、同一の物質でも相手によって正負の電気を帯びる。

これを実験的に、正電気の起りやすい順序に並べたものを静電序列と呼ぶ(図1.10)。序列の中の任意の2つを摩擦すると、上位のものが正に、下位のものが負に帯電し、また、序列の差が離れているものほど、強い摩擦電気を発生する。

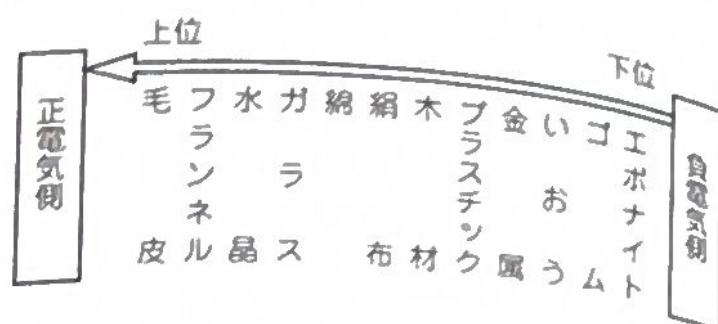


図1.10 静電序列

(2) クーロンの法則

帯電した同種の電気は互いに反発し、異種の電気は吸引し合う。2つの電気量 $Q_1[C]$ と $Q_2[C]$ とを $r[m]$ へだてて置いた場合、真空中または空中では、その間に働く力は、その方向が Q_1 、 Q_2 を結ぶ直線上で、その大きさは、次式で表される。

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \times 9 \times 10^9 [N] \quad \dots\dots\dots \text{式(2)}$$

(3) 静電誘導

正に帯電した物体Aを導体Bに近づけると、Aに近い側に負電気、反対側に正電気が生じる(図1.11)。これは、同種の電気は反発し、異種の電気は吸引するという性質に基くもので、静電誘導と呼ばれる。

また、物体Aを取除くと、分離していた正負の電気は結合し、Bは中性の状態にもどる。



図1.11 静電誘導

(4) 電界

帯電した物体がある場合、その周囲に点電荷を置くと電気力が働く。このような力が働く空間を電界と呼ぶ。また、電気の量を電荷とも呼ぶ。

電界内の1点に1[C]の点電荷を置いたとき、これに作用する力を、この点の電界の強さといい、力の方向をその点の電界の方向という。電界の強さの単位は、ボルト毎メートル[V/m]である。

したがって、この定義より、 Q [C]の電荷から r [m]離れた点Pの電界の強さ E は、クーロンの法則から次式で表され、その方向はQPを結ぶ線上で Q と反対方向になる。

$$E = \frac{Q}{r^2} \times 9 \times 10^9 [\text{V/m}] \quad \text{.....式22}$$

なお、電界の強さが E [V/m]の場所に Q [C]の電荷を置いたとき、電荷に作用する力は、次式で表される。

$$F = EQ [\text{N}] \quad \text{.....式23}$$

(5) 電気力線

電界の状態を表す便宜のための仮想線を電気力線と呼ぶ(図1.12)。

電気力線の性質は磁力線に似ていて、次に挙げるようなものである。

- ・ 正電荷に始まり、負電荷に終る。
- ・ 1[C]の電荷からは、真空中(空中)で $1/\epsilon_0$ 本の電気力線が生じる。
- ・ 電気力線の向きは、その点の電界の向きと一致し、密度が電界の強さになるように描かれる。
- ・ 電気力線は、縮もうとする力があると同時に反発し合うので交わらない。

ここで ϵ_0 は真空の誘電率と呼ばれ、その値は $8.855 \times 10^{-12} [\text{F/m}]$ (ファラド毎メートル)である。この真空の誘電率 ϵ_0 は、誘電率 ϵ の基礎となる重要な定数である。

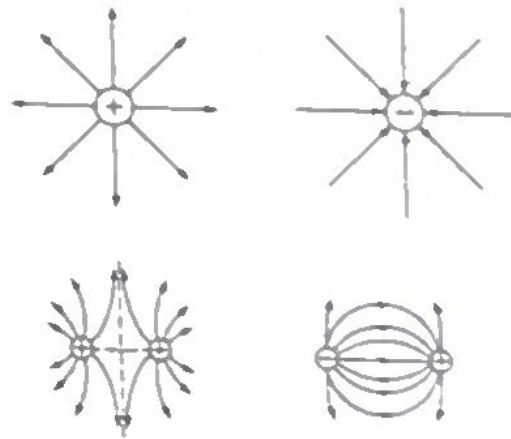


図1.12 電気力線

2.2 コンデンサ

(1) 静電容量

図1.13のように面積 $S[\text{m}^2]$ の2枚の導体を平行に d [m]離して対立させ、一方に $+Q[\text{C}]$ 、他方に $-Q[\text{C}]$ の電荷を与えたとき、両導体間の電位差が $V[\text{V}]$ であったとする。この Q と V の比率 C を静電容量と呼び、その単位をファラド[F]で表す。この両導体間が真空である場合、 C 、 V 、 Q 、 S 、 d の関係は次式のようになる。

$$C = \frac{Q}{V} = \epsilon_0 \frac{S}{d} [\text{F}] \quad \dots\dots\dots \text{式24} \quad [\epsilon_0: \text{真空の誘電率}]$$

($Q = CV$ と書くと覚えやすい)

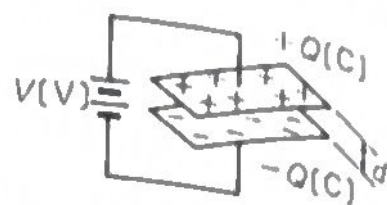


図1.13 静電容量

(2) コンデンサの接続

静電容量を得る目的で作られた製品をコンデンサと呼び、 C_0 を合成容量とすれば、図1.14に示すように、次式で表される。

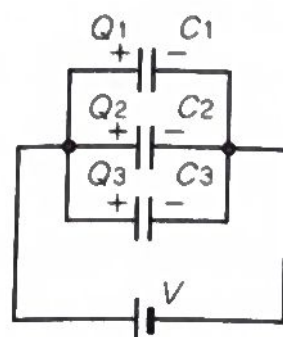
① 並列接続

$$C_0 = C_1 + C_2 + C_3 \quad \dots\dots\dots \text{式25}$$

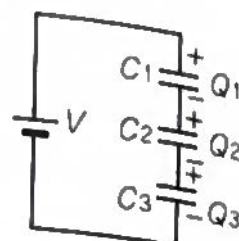
② 直列接続

$$\frac{1}{C_0} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad \dots\dots\dots \text{式26}$$

$$\text{または、} C_0 = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$



並列接続



直列接続

図1.14 並列接続と直列接続

(3) 誘電体と誘電率

コンデンサを形成する導体（電極）間の媒体が真空以外の場合、式24は次式のようになる。

$$C = \epsilon \frac{S}{d} = \epsilon_0 \epsilon_s \frac{S}{d} \quad \dots\dots\dots \text{式27} \quad [\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_s, \epsilon_s: \text{比誘電率}]$$

この ϵ を誘電率と呼び、電極間の媒体を一般に誘電体と呼ぶ。また比誘電率は誘電体の物質の種類により異なる。

すなわち、誘電体の種類を変えることで、静電容量を変える（真空中での静電

表1.4 物質の比誘電率

物 質	ϵ_r	物 質	ϵ_r	物 質	ϵ_r
空 気	1.00059	セ ラ ミ ッ ク	2.7~3.7	ベ ー ク ラ イ ト	5.1~9.9
水	1.00026	絶 縁 油	2.2~2.4	絶 縁 フ ニ ス	5~6
パ ラ フ ィ ン	1.9~2.3	ガ ラ ス	3.8~10	け い 炭 樹 脂	8
紙	2~2.5	雲 母	4.5~7.5	水	81
ゴ ム	2.1~2.3	磁 器	4.4~6.8	酸 化 チ タ ン	83~183

容量の ϵ_r 倍) ことができる。いくつかの物質の比誘電率 ϵ_r を、表1.4に示す。

誘電体は絶縁体であるが、単に電氣的に絶縁するだけでなく、静電容量を大きくする働きがある。

(4) コンデンサが蓄えるエネルギー

静電容量 C [F]のコンデンサの電極間に V [V]の電圧がかかっているとき、コンデンサにはエネルギーが蓄えられており、その大きさ W_c は、次式で表される。

$$W_c = \frac{CV^2}{2} [\text{J}] \quad \dots\dots\dots \text{式} 28$$

●補足●

静電しゃへい：導体や機器、部品などが静電誘導作用によって電荷を生じないようにするため、まわりを金属導体で囲み、接地すると0電位となって、静電気を誘導しない。これを静電しゃへい、あるいはシールドと呼び、電子機器などでよく利用される。

絶縁抵抗：絶縁物は、きわめてわずかながら導電性をもっており、電圧を加えると内部や表面を漏れ電流が流れる。このときの抵抗を絶縁抵抗と呼び、大きな値を示すので普通は $[\text{M}\Omega]$ を用いる。

接触抵抗：2つの導体が接触していると接触部分に抵抗が生じること。

3.1 磁気

(1) 磁気現象

天然の磁鉄鉱は、鉄やニッケルを引きつける。この性質を磁性、磁性の原因となるものを磁気と呼ぶ。また、磁性を持つ物質を磁石と呼ぶが、磁石には磁鉄鉱のように天然に産するものと、人工的に作られた人工磁石（永久磁石、電磁石など）がある。

(2) 磁石の性質

① 磁極と磁軸

図1.15に示すように、磁石に鉄粉を吸引させる。磁石の両端の部分が最も強く吸引し、中央部ではほとんど吸引しない。この両端の最も磁気の強い部分を磁極と呼び、その両端の磁極の中心と中心を結ぶ線を磁軸と呼ぶ。

棒磁石の中心を糸でつるすと、磁石は南北を指す。北を指す磁極をN極または正極と呼び、南を指す磁極をS極または負極と呼ぶ。

それぞれ同極どうしは反発し、異極どうしは吸引する。

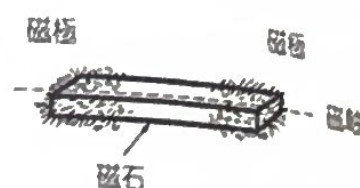


図1.15 磁極と磁軸

② 磁気誘導

磁石は鉄を吸引する。これは鉄が磁石となり、磁石と鉄が吸引し合うためであり、この場合、鉄は磁化されたといい、この現象を磁気誘導と呼ぶ。

(3) 磁気のクーロンの法則

磁極には磁気が集まっていて、磁気が多いほど磁極が強いと考え、磁気量（磁荷）の単位をウェーバ[Wb]で表す。

磁気量が m_1 [Wb]、 m_2 [Wb]の2つの磁極を r [m]へだてて、真空中に置くと、作用する磁気力は m_1 、 m_2 の積に比例し、 r の2乗に反比例する。

すなわち、真空中において磁極 m_1 と m_2 の間に働く力を F とすれば、次式のようになる。

$$F = \frac{m_1 m_2}{r^2} \times 6.33 \times 10^4 [\text{N}] \quad \cdots \cdots \text{式(29)}$$

なお、空中の場合は真空中と同じとみてよい。

(4) 磁界と磁力線

① 磁界

1個の磁荷を置くと、そのまわりの空間には磁気が動く。磁気力の動く空間を磁界と呼び、磁界内の一点Pに $+1[\text{Wb}]$ の単位磁極を置いたとき、これに作用する力をもってその点の磁界の強さを表す。また、その力の方向を磁界の方向とする。磁界の強さの単位には、アンペア毎メートル $[\text{A/m}]$ を用いる。

したがって、クーロンの法則から、 $m[\text{Wb}]$ の磁荷から $r[\text{m}]$ 離れた点Pの磁界の強さ H は、次式で表すことができる（図1.16参照）。

$$H = \frac{m \times 1}{r^2} \times 6.33 \times 10^4 [\text{A/m}] \quad \dots\dots\dots \text{式} 30$$

また、磁界の方向は、力の方向を示す矢印である。磁界の強さが $H[\text{A/m}]$ の場所に $m[\text{Wb}]$ の磁極を置いたとき、磁極の受ける磁気力は次式のようになり、式29と等しい。

$$F = mH[\text{N}] \quad \dots\dots\dots \text{式} 31$$

② 磁力線

磁界の強さや方向をわかりやすくするために、磁力線を仮想し（図1.17）、次にその特徴をあげる。

- ・ 磁力線はN極から出てS極で終る。
- ・ 磁力線は縮もうとする力があると同時に、互いに反発し合う。したがって磁力線どうしは交わることはない。
- ・ 磁力線は、その密度が磁界の強さになるように描かれる（図1.18）。
- ・ 磁力線の接線方向が磁界の方向となる。
- ・ $1[\text{Wb}]$ の磁荷からは、真空中（空中）で $1/\mu_0$ 本の磁力線を生じる。

ただし μ_0 は真空の透磁率であり、 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 1.257 \times 10^{-6} [\text{H/m}]$ （ヘンリー毎メートル）で表され、透磁率 μ の基礎となる重要な定数である。

③ 磁力線の密度

図1.18において、真空中に $+m[\text{Wb}]$ の磁極を置いた場合、 $r[\text{m}]$ 離れた点の磁界の強さを、磁力線によって求めてみよう。

磁力線は $m[\text{Wb}]$ から m/μ_0 本生じるので、 $r[\text{m}]$ 離れた点の磁力線の密度は、次のようになる。

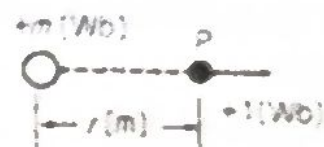


図1.16 磁界

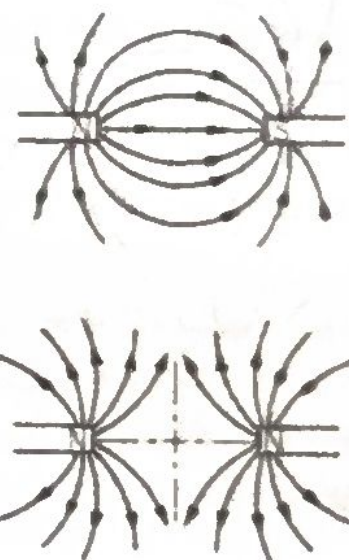


図1.17 磁力線

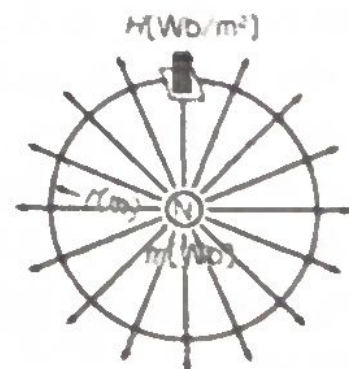


図1.18 磁力線の密度

$$\frac{m}{4\pi\mu_0 r^2} [\text{Wb/m}^2] [4\pi r^2 [\text{m}^2] : \text{球の面積} \quad \mu_0 : \text{真空の透磁率}] \dots\dots\dots \text{式③}$$

3.2 電磁作用

(1) 電流の磁気作用

① アンペアの右ねじの法則

電線に電流を流すと電線を中心とした同心円状に磁界ができる。

この場合、電流の方向と磁界（磁力線）の方向との間には、図1.19に示すような関係がある。

つまり、右ねじの進む方向を電流の流れる方向とすると、右ねじの回転方向に磁界を生じる。これを発見者の名前をとって、アンペアの右ねじの法則と呼んでいる。

② コイルに生じる磁界

コイルに電流を流すと磁界ができるが、磁界の方向は図1.20に示すように、コイルに流れる電流の方向に右ねじを回すとき、右ねじの進む方向が磁界の方向である。

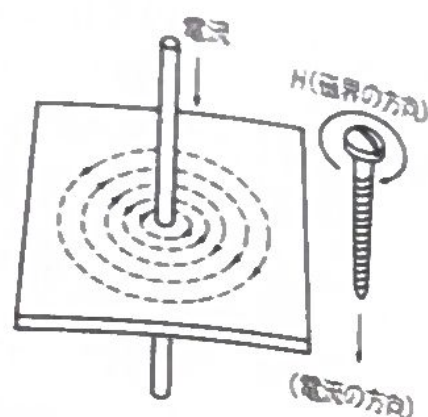


図1.19 電流で生じる磁界

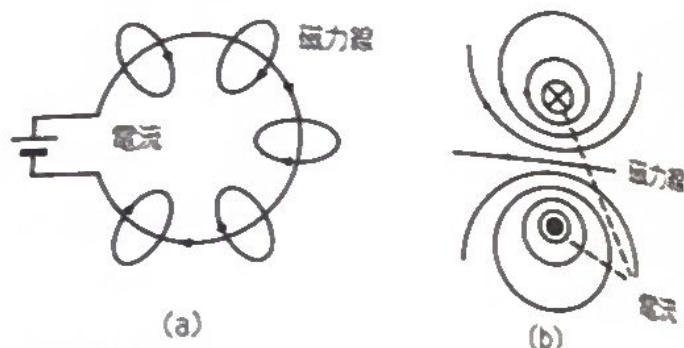


図1.20 コイルの生じる磁界

(2) 鉄の磁化とヒステリシス

① 磁束と透磁率

電流の流れているコイルの内部に鉄心を入れると、磁気誘導によって鉄心は磁化されて磁石となる。すなわち、コイルによってできた磁界が、鉄心を磁化したわけであり、その磁界の強さ H を特に磁化力と呼ぶ。

また、磁化の強さ（磁石の強さ）を表すのに磁力線と呼ばれる仮想線を用い、この磁力線の束を磁束と呼び、 ϕ で表す。その単位はウェーバ $[\text{Wb}]$ である。

単位面積当りの磁束を、磁束密度と呼び、単位は $[\text{Wb/m}^2]$ を用いる。磁束密度を $B [\text{Wb/m}^2]$ とすれば、磁化力 H と B との間には、次式のような比例関係が成立つ。

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_s H [\text{Wb/m}^2] \dots\dots\dots \text{式③} \quad [\mu = \mu_0 \mu_s]$$

ここで、比例定数 μ を透磁率と呼ぶ。 μ は磁束が通る物質によって値が異なる。

り、 μ の値が大きい物質ほど強く磁化される（強い磁石になる）。

また、 μ_0 は真空の透磁率で、 $4\pi \times 10^{-7} = 1.257 \times 10^{-6} [\text{H/m}]$ の値をとる。 μ_s は μ と μ_0 の比で、比透磁率と呼ばれ、物質ごとの透磁率の違いを示す値として使用される。磁化の強い物質（強磁性体）では μ_s が大きく、鉄では5000～10000程度である。また磁化の弱い物質（常磁性体）では μ_s は小さく、例えば空気の場合ほぼ1であり、真空と透磁率がほぼ同じ大きさとなる。

② 磁化曲線

図1.21に示すのは、鉄のような強磁性体の磁化曲線である。 H の小さい間は、 B と H はほぼ比例するが、 H がある値以上になると飽和してくる。これを磁気飽和と呼ぶ。またこの B - H 曲線を飽和曲線とも呼んでいる。

なお、 μ_s - H 曲線では μ_s の値は一定ではなく、 H の値によって変わることを示す。

③ ヒステリシス曲線

鉄をはじめて磁化すると、図1.22に示すように、 H の増加につれて0 abの経路を通り、次に H を減少させて反対方向に磁化するとbcdeの経路を通る。このとき、 H が0でもC点において B_r の磁気が残る。

さらに、 H を元の位置にもどすとefgbの経路を描き、1つの環状曲線をつくる。

この曲線をヒステリシス曲線と呼び、同じ磁化力 H_1 のところでも B_1 、 B_2 、 B_3 の3種類の値をとる。これは曲線を描くときの H の与え方によって B の値が異なることを意味し、この現象をヒステリシス現象と呼んでいる。

このbcdefgの環状線内の面積は、交流電流1サイクル間に鉄心中に生じるヒステリシス損を示し、一般に熱となってエネルギー消費される。また、曲線中Bを残留磁気、 H_c を保磁力と呼び、両者の大きい材料ほど永久磁石に適している。逆に、一般に交流機器の鉄心材料には、残留磁気が少なく、ヒステリシス損の少ないものが用いられる。

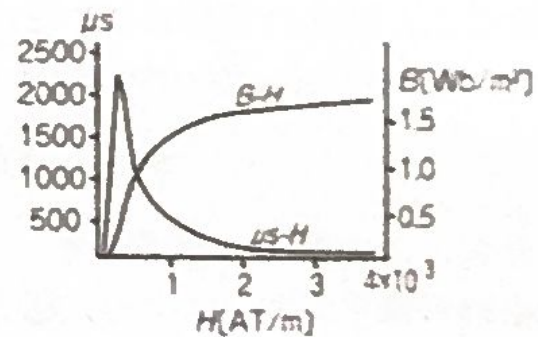


図1.21 磁化曲線

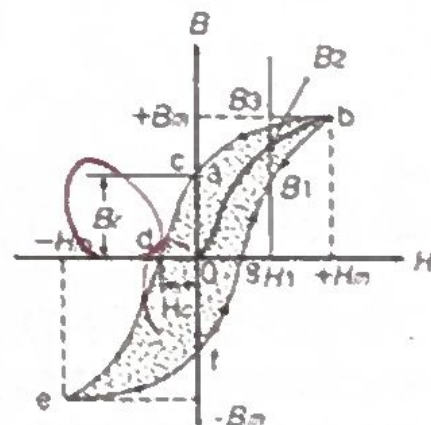


図1.22 ヒステリシス曲線

(3) 電流のつくる磁界

① 円形電流のつくる磁界

円形電流の中心Oの磁界の強さ H は、次

式で求められる (図1.23参照)。

$$H = \frac{NI}{2a} [\text{A/m}] \quad \dots\dots\dots \text{式34}$$

[N: コイルの巻数 I: 電流[A]
a: 中心からコイルまでの距離[m]]

② 直線電流のつくる磁界

電流I[A]によってつくられる磁界の強さは、電線からa[m]離れている点では、次式によって求められる。

$$H = \frac{I}{2\pi a} [\text{A/m}] \quad \dots\dots\dots \text{式35}$$

③ ソレノイドのつくる磁界

ソレノイド内部の磁界の強さHは、次式によって求められる。

$$H = nI [\text{A/m}] \quad \dots\dots\dots \text{式36}$$

[n: ソレノイドの単位長 (1m) 当りの巻回数]

④ 環状コイル中の磁界

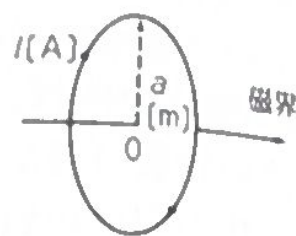
電線を密着巻きにしてある環状コイルに電流を流すと、コイルの内部だけに磁界を生じ、外界の磁界は0となる。環の内部の磁界の強さHは、コイルの総巻数N回、電流I[A]、中心からコイルの中心までの半径をr[m]とすれば、

$$H = \frac{NI}{2\pi r} [\text{A/m}] \quad \dots\dots\dots \text{式37}$$

なお、このコイルが透磁率 μ [H/m]、断面積 S [m²]の鉄心に巻かれていると、鉄心内の磁束密度Bは次の式38となり、磁束 ϕ は式39で表される。

$$B = \mu H = \mu \frac{NI}{2\pi r} [\text{Wb/m}^2] \quad \dots\dots\dots \text{式38}$$

$$\phi = BS = \mu \cdot S \frac{NI}{2\pi r} [\text{Wb}] \quad \dots\dots\dots \text{式39}$$



(a) 円形電流



(b) 直線電流

図1.23 電流のつくる磁界

3.3 電磁力

(1) フレミングの左手の法則

磁界中に導線を置き電流を流すと導線に力が生じる。この力を電磁力と呼ぶ。電磁力の方向を示すのがフレミングの左手の法則であり、図1.24のように、人差し指が磁界、中指が電流、親指が力の方向を示している。電動機の原理はこの法則によっている。

(2) 平行電線間に働く力

図1.25に示すように、平行に配置された電線に同方向に電流を流すと、 I_1 がつくる磁界中を I_2 が流れ、 I_2 がつくる磁界中を I_1 が流れ、フレミングの左手の法則によって両電線間には互いに引合う力が生じる。

また、電流の方向が反対の場合には、反発力が生じる。電線1[m]ごとに働く力は、電線間の媒質によって異なるが、真空中や空中では次式によって表される。

$$F = \frac{2I_1I_2}{r} \times 10^{-7} [\text{N/m}]$$

(3) 長方形コイルに働く力

図1.26に示すように、磁束密度 B [Wb/m²]の平等磁界中に長方形コイルの面が磁界と角度 θ をなすように置き、 I [A]の電流を矢印の方向に流したときコイル辺に生じる力は、 $F = B \cdot I \cdot b$ [N]で表され、トルクは次式によって表される (ただし、 $S = a \times b$ [m²])。

$$\begin{aligned} T &= F \cdot a \cdot \cos \theta = B \cdot I \cdot a \cdot b \cos \theta \\ &= B \cdot I \cdot S \cos \theta [\text{N} \cdot \text{m}] \quad \cdots \cdots \text{式40} \end{aligned}$$

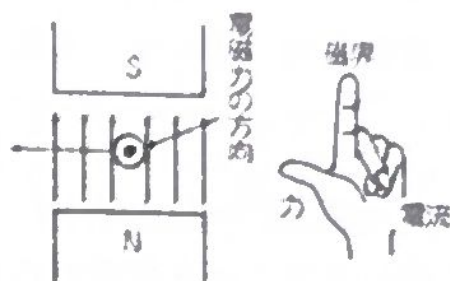


図1.24 フレミング左手の法則

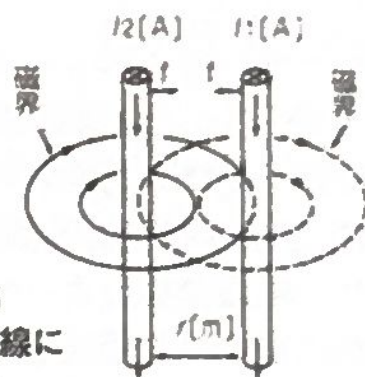


図1.25
平行電線に
働く力

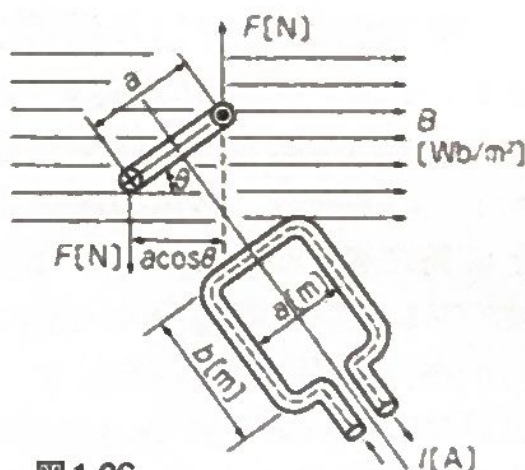


図1.26
長方形コイルに働く力

3.4 電磁誘導

(1) 電磁誘導

図1.27において、Aコイルのスイッチを閉じると、Bコイルの電流計の針が振れて元にもどる。また、スイッチを開くと針は反対に振れて元にもどる。次に、磁石を近づけても遠ざけても針は振れるが、近づけるときの振れと遠ざけるときの振れは針の振れる方向が反対である。以上の現象は、コイル内を貫いている磁束が、時間とともに変化

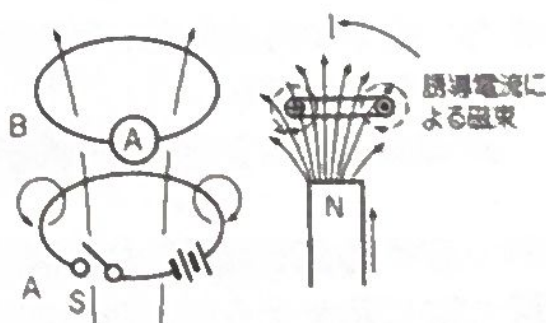


図1.27 電磁誘導

するときだけコイルに起電力を生じ電流が流れるということであり、このような現象を電磁誘導、また生じる起電力を誘導起電力、流れる電流を誘導電流と呼んでいる。

(2) 誘導起電力の大きさ

コイルに誘導される起電力の大きさは、コイルを貫く磁束の時間に対して変化する割合に比例する。これをファラデーの法則と呼ぶ。
すなわち、 N 巻のコイルに誘導される起電力 e は、次式で求められる。

$$e = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} [\text{V}] \quad \dots\dots\dots \text{式41}$$

ここで、 $\Delta\phi/\Delta t$ は磁束の時間に対して変化する割合を表し、 $(-)$ 符号は磁束の変化を妨げる方向に起電力が生じることを示している。

なお、 $N\Delta\phi$ のことを鎖交磁束と呼ぶ。

また、電磁誘導によってコイルに誘導される起電力の向きは、コイルを貫く磁束の変化を妨げる電流を生じるような向きに発生するが、この法則をレンツの法則と呼ぶ。

(3) 直線導体に生じる起電力

磁界内に置いた導体が運動して磁力線を切るときにも誘導起電力が発生する。

起電力の方向は、導体の運動方向が磁界の方向と直角に交わる場合には、図1.28に示すように、フレミングの右手の法則によって、中指の向きが誘導電流の方向を示す。

磁界中の導体の長さ l [m]、磁束密度 B [Wb/m²]の磁界中において、磁界と直角方向に速度 v [m/s]で動かす場合、次式で表されるような電圧 e を誘発する。

$$e = Blv [\text{V}] \quad \dots\dots\dots \text{式42}$$

また、磁界と角度 θ で斜めに速度 v' [m/s]で動かすときは、次式で表されるような電圧を誘起する。

$$e = Blv' \sin \theta [\text{V}] \quad \dots\dots\dots \text{式43}$$

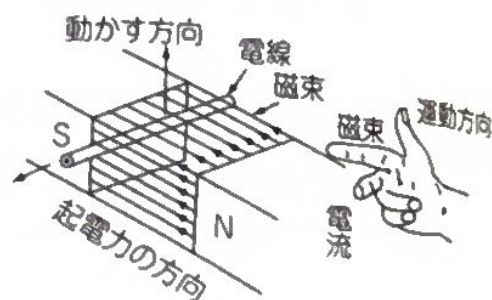


図1.28 直線導体に生じる起電力

(4) コイルの回転による誘導起電力

図1.29に示すように、磁束密度 B [Wb/m²]の平等磁界中において、コイルを反時計方向に v [m/s]の速度で回転させたとき、コイルに誘起される起電力は2本の線の起電力の和である。したがって、式43により、次式で求められる。

$$e = 2Blv \sin \theta [\text{V}] \quad \cdots \cdots \text{式44}$$

いま、 $2Blv = E_m$ とおけば、次式のようになる。

$$e = E_m \sin \theta [\text{V}] \quad \cdots \cdots \text{式45}$$

すなわち、誘起される起電力の大きさは、回転角 θ の $\sin$ (正弦) に比例して変化するので、この起電力を正弦波交流と呼んでいる。

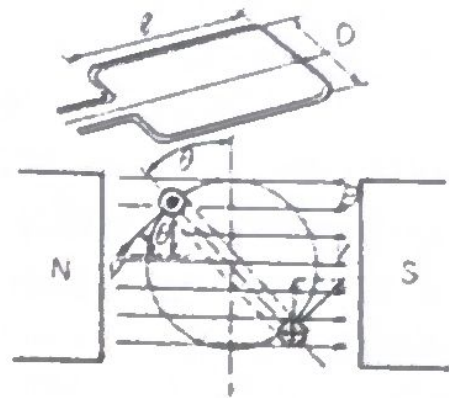


図1.29 コイルの誘導起電力

3.5 インダクタンス

(1) 自己誘導と自己インダクタンス

コイルに電流を流すと、コイルを貫く磁束ができる。電流が変化するとこの磁束も変化し、その結果、電磁誘導によりコイルの電流の変化を妨げる方向に起電力が生じる。

このように、自己の回路に流れる電流の変化によって起電力を誘起する現象を自己誘導と呼ぶ(図1.30)。

また、電流 I と、コイルを貫く磁束 $N\phi$ とは比例するので、 $N\phi = LI$ となる。ただし、 L は、コイルの形などによって定まる定数で自己インダクタンスと呼ばれ、次式で表される。

$$L = \frac{N\phi}{I} [\text{H}] \quad \cdots \cdots \text{式46}$$

なお、式46における L は、コイルに1[A]の電流を流したときの磁束であり、単位はヘンリー[H]で表す。

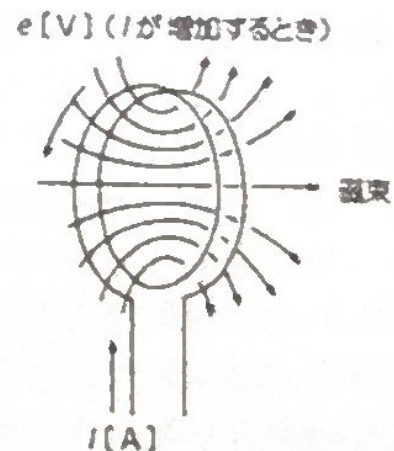


図1.30 自己誘導

(2) 相互誘導と相互インダクタンス

図1.31において、コイルAに電流を流すと、それによって生じる磁束の一部はコイルBを貫くので、コイルAの電流が変化すれば、コイルBにも電圧が誘起される。

このように、一方のコイルの電流が変化するとき、他方のコイルに起電力が誘起される現象を相互誘導と呼ぶ。

また、Aコイルの電流 I_A と、Bコイルを貫く磁束 $N_B\phi_B$ とは比例するので、 $N_B\phi_B = MI_A$ となり、次式のような関係になる。

$$M = \frac{N_B\phi_B}{I_A} \quad \cdots \cdots \text{式47}$$

ここで、 M はAおよびBのコイルの形、相互間の配置などで定まる相互インダクタンスであり、単位はヘンリー[H]で表す。

いいかえれば、 M はAコイルに電流を $I[A]$ 流したときにBコイルに生じる磁束である。

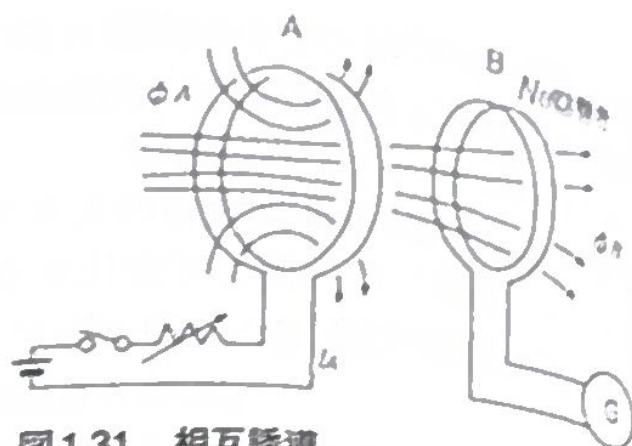


図1.31 相互誘導

(3) うず電流と表皮効果

銅、鉄などの導体を磁束が貫いているとき、その磁束が変化するか、導体が運動すると、電磁誘導によって起電力を発生する。この起電力によって流れる電流は、導体内部をうず状に環流する。

図1.32(a)では、導体が磁束を切るようになるので、フレミングの右手の法則に従ってうず電流が生じる。また、(b)は磁束が変化する場合であり、磁束の変化を妨げる方向にうず電流が生じる。

うず電流が流れると、うず電流損と呼ばれる熱損失が発生するので、それを防ぐため、交流が流れる機器で交番磁束の通路にあたる部分には、透磁率が高く導電率の低い材料を使う、両面に絶縁加工を施した薄い材料を重ねて使うなどの処置が施される。

また、うず電流は導体の表面に近いほど多く流れ、これを表皮効果という。特に高周波電流が導体を流れるときは、それ自体の電磁誘導によって明確な表皮効果が現れる。

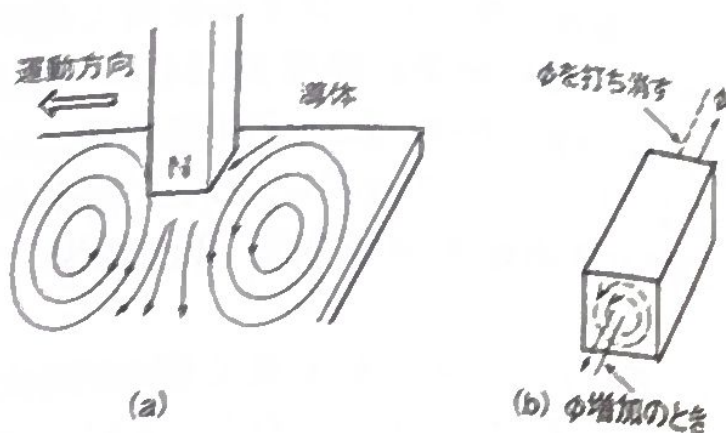


図1.32 うず電流

(4) コイル内の磁性体の効果

コイルの芯に、鉄などの磁力の強い物質（強磁性体）を置くと、磁束がそこに集中する。その結果、コイルを貫く磁束が増えることになり、式(46)や式(47)で示した ϕ が増えることになって、そのコイルのインダクタンスが増える。これは小型のコイルでも、その中に磁性体を置くことで、大きなインダクタンスが得られたり、磁性体の大きさや位置を調整することでインダクタンスを変えられることを意味する。このような磁性体のことを、コイルの芯に入れることからコアと呼

ぶ。コアの材料としては、フェライトなどがよく使用される。

(5) コイルの接続

①直列接続

インダクタンスが各々 L_1 、 L_2 、 $L_3 \cdots$ の複数のコイルを直列に接続したもののインダクタンス L は、 L_1 、 L_2 、 $L_3 \cdots$ の和であり、次式で表される。

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots \quad \text{.....式48}$$

②並列接続

インダクタンスが各々 L_1 、 L_2 、 $L_3 \cdots$ の複数のコイルを並列に接続したもののインダクタンス L は、次式で表される。

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots \quad \text{.....式49}$$

(6) コイルが蓄えるエネルギー

自己インダクタンス L [H]のコイルに電流 I [A]が流れているとき、コイルに蓄えられるエネルギー W_L は、次式で表される。

$$W_L = \frac{LI^2}{2} \text{ [J]} \quad \text{.....式50}$$

●補足●

線形と非線形：回路の計算で、回路素子に電圧や電流を加えたとき互いに比例する特性を線形（直線形）と呼び、その特性曲線は直線を示す。このような特性をもつ素子を線形素子と呼び、オームの法則で計算できる直流抵抗などがそうである（厳密には温度などで微変化するが一定とみなす）。

これに対し、特性曲線が折れ線やカーブを示すものを非線形素子と呼び、半導体や磁心などがあげられる。非線形素子を含む回路の計算では、図を使うか、微分・積分方程式などの力を借りなければならない。

線形素子　：抵抗、コンデンサ、インダクタンスなど

非線形素子：ダイオード、トランジスタなど

4.1 正弦波交流

(1) 正弦波交流

① 正弦波交流の波形

図1.33のように、一定周期をもつsin関数の形をした波形をもつ交流を正弦波交流と呼ぶ。

② 周期

1サイクルに要する時間をいい、単位は[s]。

③ 周波数

1秒間のサイクル数のことであり、単位はヘルツ[Hz]を用いる。周波数を f [Hz]、周期を T [s]とすれば、次式が成立つ。

$$f = \frac{1}{T} \text{ [Hz]} \quad \dots\dots\dots \text{式⑤1}$$

我々が日常使用している電気の周波数は商用周波数と呼ばれ、関東が50[Hz]、関西が60[Hz]である。

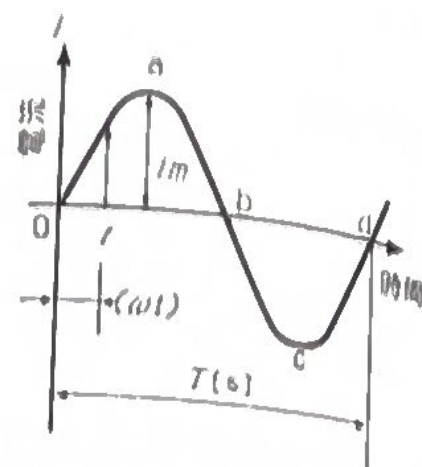


図1.33 正弦波交流

●補足●

ほぼ20kHz以上の交流を高周波または無線周波と呼ぶ。また、人間の耳に聞こえる音波も交流と同じ波形で、周波数は20～20,000Hzの範囲にある。この範囲の周波数を音声周波、可聴周波などと呼び、この周波数を中心とした高周波よりも低い周波数を低周波と呼ぶ。

④ 角速度

1サイクルは、 2π ラジアン[rad]の角度に相当するため、 f [Hz]の交流の1秒間に変化する角度を ω [rad/s]とすれば、次式が成立つ。

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \text{ [rad/s]} \quad \dots\dots\dots \text{式⑤2}$$

これを角速度、または角周波数と呼ぶ。

●補足●

ラジアンは、弧度法と呼ばれる角度の表し方であり、弧の長さを半径で割ったものである。1ラジアンは $57^\circ 17'$ であり、 360° は 2π ラジアンである。

(2) 位相および位相差

交流は大きさ、波形、変化の速さが同じでも、2つの波形の変化に時間的なずれが生じることがある。このような時間的なずれを位相または位相角と呼ぶ。そして、2つの波形の位相の差を位相差という。

図1.34に示す θ_1 、 θ_2 は i_1 、 i_2 の位相角である。また、 $\theta_1 - \theta_2$ を位相差と呼び、 i_1 は i_2 よりも $\theta_1 - \theta_2$ だけ位相が進み、反対に i_2 は i_1 より $\theta_1 - \theta_2$ だけ遅れているという。また、 $\theta_1 - \theta_2 = 0$ のとき同相であるという。

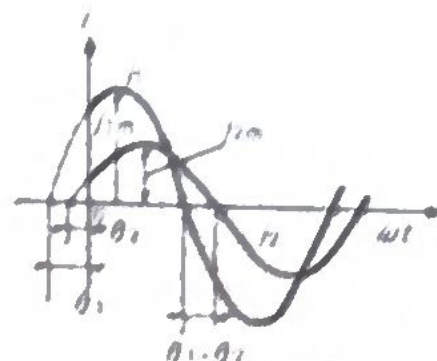


図1.34 位相および位相差

(3) 交流の表し方

① 瞬時値の表し方

図1.33により、0から t 秒間に変化する角度は ωt であるから、 i の値は次式から求められる。

$$i = I_m \sin \omega t = I_m \sin 2\pi f t = I_m \sin \frac{2\pi}{T} t \quad \cdots \cdots \text{式53}$$

i のように時間とともに変わる電流値を瞬時値、 I_m を最大値と呼ぶ。これは電圧の場合でも同様である。なお、図1.34から、 i_1 は θ_1 だけ早く始まっているので、 $i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + \theta_1)$ 、 i_2 は $i_2 = I_{m2} \sin(\omega t + \theta_2)$ で表される。

② 平均値

瞬時値の半周期間の平均的な値を平均値と呼び、 I_{av} または E_{av} で表している(図1.35)。

$$I_{av} = \frac{2}{\pi} I_m \quad \cdots \cdots \text{式54}$$

(4) 実効値

実効値は、直流と同じ仕事量をする交流の値をいい、図1.36に示すように、瞬時値を2乗してその面積を平均し、その値をさらに平方根で表したものであ

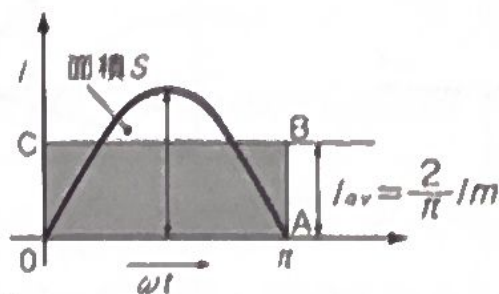


図1.35
平均値

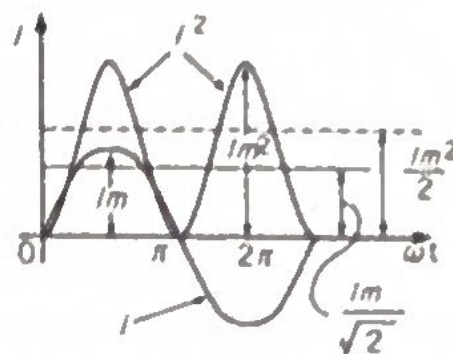


図1.36 実効値

る。特に指定のない限り、交流は実効値で表す。

実効値は、同じ値の直流とエネルギー的に等しい働きをする。また、実効値はエネルギーの計算には直流のように使えるので、時間により変化する交流の大きさを表すのに最も広く用いられている。

重要公式

交流の電流、電圧の最大値をそれぞれ I_m 、 E_m とすれば、実効値は次式で表される。

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.707 I_m \text{ [A]}$$

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = 0.707 E_m \text{ [V]}$$

(5) 交流のベクトル表示

① 回転ベクトル

$i = I_m \sin(\omega t + \theta)$ は交流の値を示すが、交流は回転ベクトルによって示すことができる。

すなわち、図1.37に示すように、OPを最大値、 θ を位相角にとり、回転ベクトル $\vec{OP}$ を矢印の方向に角速度 ω で回転させ、 $\vec{OP}$ のy軸に対する投影を描けば、右側の正弦波曲線を得る。

ともに角速度が ω である電流 i_1 と i_2 の和 i は、図1.38に示すように i_1 、 i_2 を回転ベクトル $\vec{OA}$ および $\vec{OB}$ で表し、そのベクトル和 $\vec{OC}$ が i_1 、 i_2 の和 i である。差の場合は両ベクトルの差をとればよい。

② 交流を表す静止ベクトル

回転ベクトルはそのまま交流の変化の状態を示すことができるが、実際に必要なのは瞬時の値ではなく、実効値と位相関係である。

したがって、回転ベクトルを、ある瞬時の位置で止めた静止ベクトルを用いる。静止ベクトルは、瞬時の値とは関係ないが、最大値と位相の関係を表してい

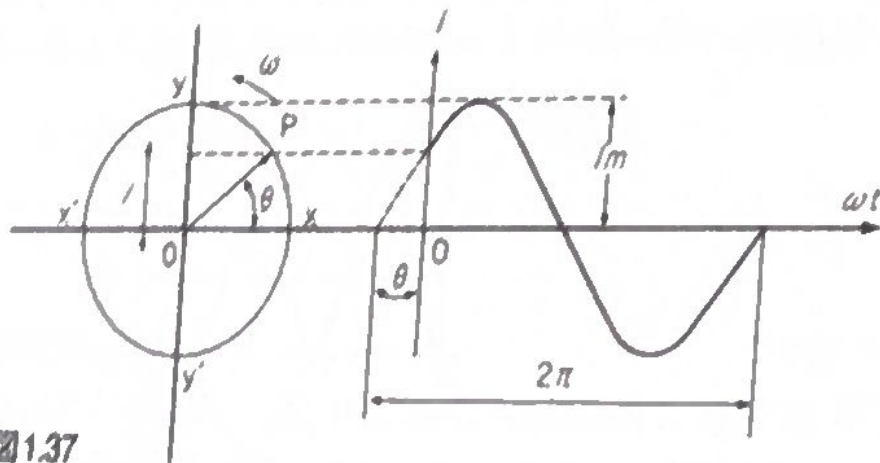


図1.37
回転ベクトル

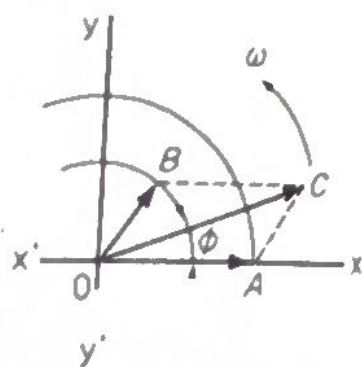


図1.38 ベクトル

る。さらに、最大値を実効値で表せば実用的である。

4.2 交流基本回路

(1) 抵抗Rだけの回路

図1.39(a)に示すように、抵抗 R の両端に、 $e = E_m \sin \omega t$ を加えると、瞬時値 i は式(55)で表すことができる。

●補足●

脈流：直流と交流が重なって脈動する電流を脈流と呼ぶ。コイルとコンデンサの組合せにより脈流から直流分、交流分をそれぞれ取出すことができる。

ひずみ波：正弦波交流以外の交流をひずみ波（合成波）と呼ぶ。このひずみ波は基本波を基準としてその周波数の2倍、3倍、4倍……の整数倍になる周波数の正弦波交流（第 n 高調波）が合成されたものと考えられる。理論的にはフーリエ展開で証明できる。

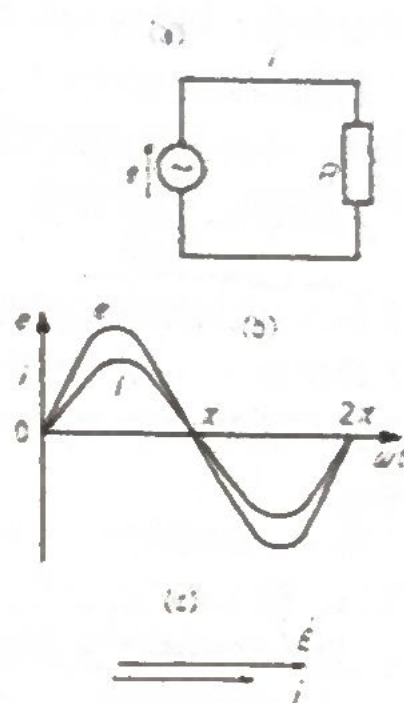
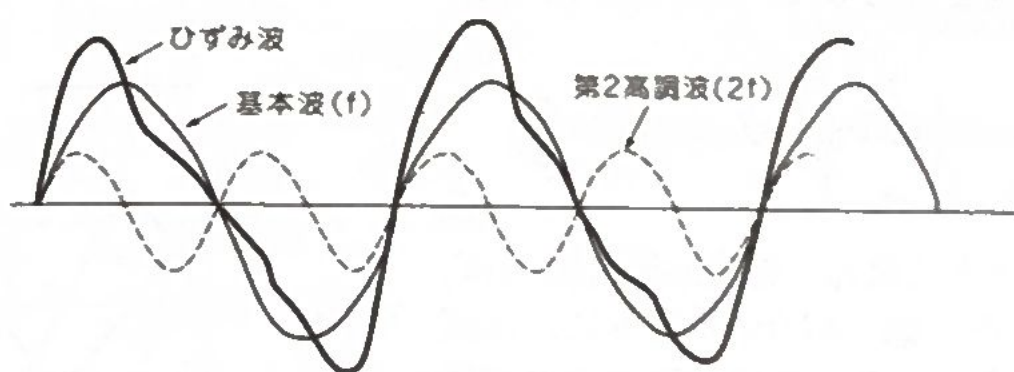


図1.39 Rだけの回路



$$i = \frac{e}{R} = \frac{E_m}{R} \sin \omega t = I_m \sin \omega t \quad \cdots \cdots \text{式(55)}$$

$$I_m = \frac{E_m}{R} \quad \cdots \cdots \text{式(56)} \quad \text{または、} I = \frac{E}{R} \quad \cdots \cdots \text{式(57)}$$

したがって、図1.39(b)のように、交流の抵抗回路では電流と電圧は同相である。図1.39(c)はベクトルで示したものである。

(2) 自己インダクタンスLだけの回路

図1.40(a)のように、自己インダクタンスLの両端に、 $e = E_m \sin \omega t$ を加えると、瞬時値*i*は次式で表される。

$$i = \frac{E_m}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad \dots\dots\dots \text{式58}$$

すなわち、Lを流れる電流の最大値 I_m は、 $E_m/\omega L$ で、位相は図1.40(b)のように、電圧に対して 90° 遅れる。これを実効値で表せば、次のようになる。

$$I = \frac{E}{\omega L} = \frac{E}{2\pi f L} \quad \dots\dots\dots \text{式59}$$

また、 ωL は抵抗に相当するもので、これを誘導リアクタンス (X_L) と呼ばれ、単位は $[\Omega]$ である。この誘導リアクタンスを X_L で表すと次のようになる。

$$X_L = \omega L = 2\pi f L \quad \dots\dots\dots \text{式60}$$

なお、図1.40(c)より、電流は電圧に対して $\pi/2$ [rad]遅れていることが分かる。

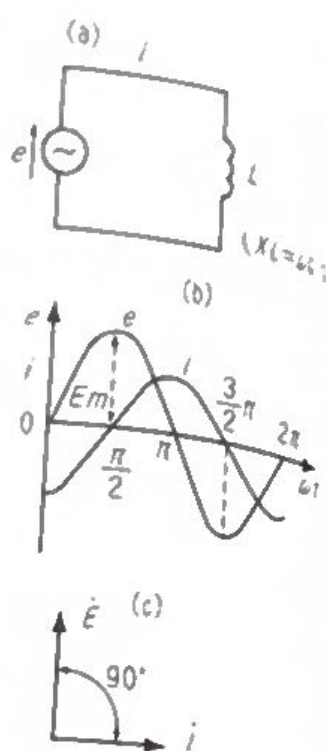


図1.40 Lだけの回路

(3) 静電容量Cだけの回路

図1.41(a)のように、コンデンサCの両端に $e = E_m \sin \omega t$ を加えると、瞬時値*i*は次式で表される。

$$i = \omega C E_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad \dots\dots\dots \text{式61}$$

すなわち、CEに流れる電流の最大値 I_m は、 $\omega C E_m$ で、位相は図1.41(b)のように、電圧に対して 90° 進む。これを実効値で表せば次のようになる。

$$I = \omega C E = \frac{E}{\frac{1}{\omega C}} \quad \dots\dots\dots \text{式62}$$

また、 $1/\omega C$ は抵抗に相当するもので、これを容量リアクタンスと呼び、単位は $[\Omega]$ である。

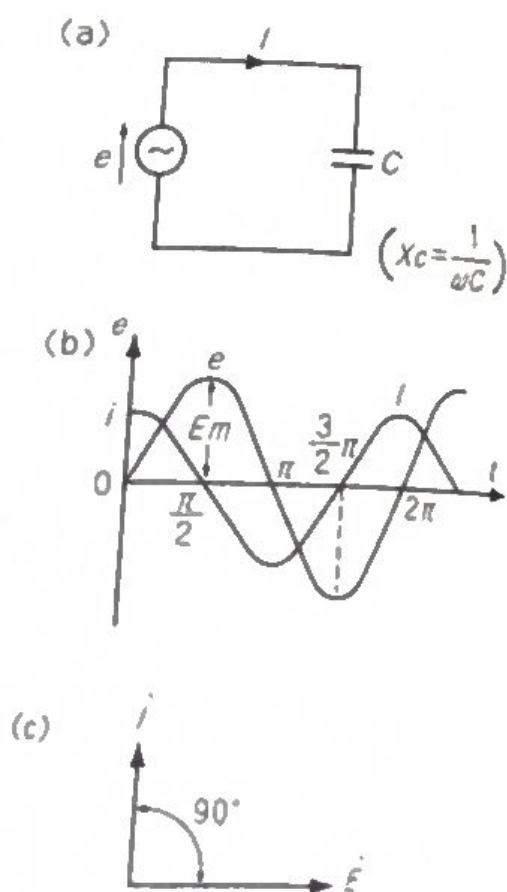


図1.41 Cだけの回路

この容量リアクタンスを X_C で表すと次のようになる。

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \quad \dots\dots\dots \text{式63}$$

なお、図1.41(c)より、電流は電圧に対して $\pi/2$ [rad] 進むことが分かる。
図1.41(b)、(c)は、電圧、電流の位相関係を示す。

●補足●

容量リアクタンス： X_C は、周波数 f に反比例する。すなわち、容量 C は同じでも、周波数が高くなればなるほどリアクタンスは減少し、回路に大きな電流を流す。

誘導リアクタンス： X_L は周波数 f に比例して増加する。すなわち、 f が高くなればなるほど X_L も増加する。

インピーダンス：交流抵抗のことであり、一般に交流回路において交流電圧 V をかけ、交流電流 I が流れたとすれば、インピーダンスは $Z = V/I$ で表され、その回路の素子（たとえば R 、 L 、 C など）によって定まる。交流抵抗と考えてよい。

(4) R、L、Cの回路

① 直列回路

R 、 L 、 C を図1.42(a)に示すように直列に接続した場合、電流が各要素を共通に流れるため、電流を基準とした電圧ベクトルをベクトル図で示すと図(b)のようになる ($E_L > E_C$ の場合)。

$$E_R = IR, \quad E_L = I\omega L, \quad E_C = I\frac{1}{\omega C}$$

$$\text{また、} E_X = E_L - E_C = I\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{したがって、} E &= \sqrt{E_R^2 + (E_L - E_C)^2} \\ &= \sqrt{(RI)^2 + \left(I\omega L - I\frac{1}{\omega C}\right)^2} \\ &= I\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \end{aligned}$$

$$\text{または、} I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad \dots\dots\dots \text{式64}$$

式64の分母を次のようにおくと、

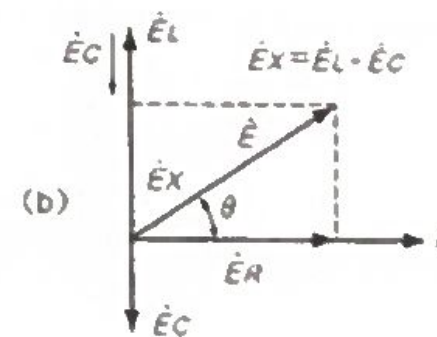
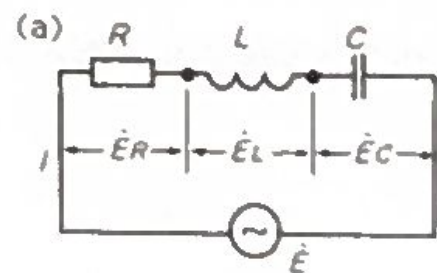


図1.42 R、L、Cの直列回路

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad \dots\dots\text{式65}$$

式64は、 $I = \frac{E}{Z}$ 式66 となる。

この Z をインピーダンスと呼び、単位は $[\Omega]$ である。 I と E の位相差 θ は、

$$\theta = \tan^{-1} \frac{E_X}{E_R} = \tan^{-1} \frac{I\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{IR} = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

図1.42では、 $X_L > X_C$ の場合、すなわち電流が電圧より θ だけ遅れる場合を取扱っているが、もし $X_L < X_C$ ならば、電流は電圧より進むことになる。

$X_L = X_C$ であれば、 $Z = R$ となり、インピーダンス中の誘導リアクタンスと容量リアクタンスの作用が打消し合ってインピーダンスが最小となり、抵抗だけの場合と同じく、電圧と電流は同相となる。この状態を直列共振または電圧共振と呼び、この関係が成立するための周波数 f_0 は、次式で求められる。

なお、この f_0 を共振周波数と呼ぶ。

$$X_L = X_C, 2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C} \text{ より、 } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} [\text{Hz}] \quad \dots\dots\text{式67}$$

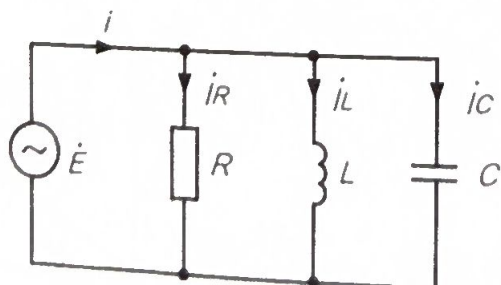
② 並列回路

R, L, C を図1.43(a)に示すように並列に接続した場合、電圧 E が各要素に共通に接続されるので、電圧を基準とした電流ベクトルをベクトル図で示せば図1.43(b)のようになる ($I_L > I_C$ の場合)。

$$I_R = \frac{E}{R}, I_L = \frac{E}{\omega L}, I_C = \frac{E}{\frac{1}{\omega C}} = \omega CE$$

ベクトル図より、次式が成立する。

(a)



(b)

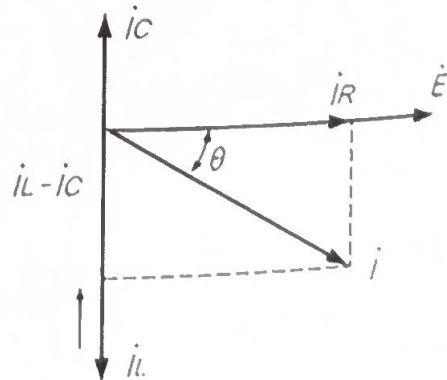


図1.43 R、L、Cの並列回路

$$I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} = E \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2} \quad \dots\dots\dots \text{式68}$$

したがって、インピーダンスは次式で求めることができる。

$$Z = 1 / \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2} = 1 / \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}\right)^2}$$

並列回路においては、 $X_L > X_C$ のときは $I_L < I_C$ となり、電流は電圧より進み、 $X_L < X_C$ のときは電流は電圧より遅れる。また、 $X_L = X_C$ のときは、 $Z = R$ でインピーダンスは最大となり、電圧と電流は同相となる。この状態を、**並列共振**または**電流共振**と呼び、共振周波数 f_0 は式67で与えられる。

4.3 交流電力

(1) 力 率

電圧、電流の瞬時値を、 $e = E_m \sin \omega t$ 、 $i = I_m \sin(\omega t - \theta)$ で表すと、電力の瞬時値 p は次式となる。

$$p = e \times i = E_m \sin \omega t \times I_m \sin(\omega t - \theta)$$

この関係を図示したものが、図1.44である。斜線部分が電力に相当し、 p は e 、 i の2倍の周波数で変化している。瞬時電力 p の1周期の平均値を平均電力と呼び、一般に交流電力はこの平均電力 P [W]で表し、これを**有効電力**と呼ぶ。

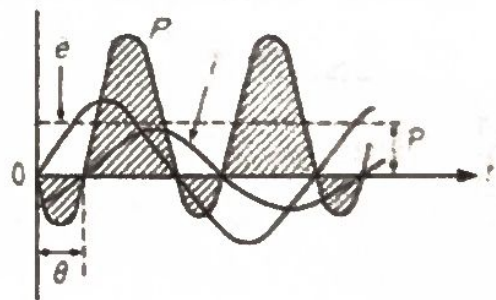


図1.44 交流電力

$$P = \frac{1}{2} E_m I_m \cos \theta = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos \theta = EI \cos \theta \text{ (W)} \quad \dots\dots\dots \text{式69}$$

この $\cos \theta$ を**力率**と呼び、普通は%で表す。 θ は電圧と電流の位相差であるから、抵抗だけの回路では $\cos \theta = 1$ 、インダクタンスまたはコンデンサだけの回路では $\cos \theta = 0$ となる。

(2) 皮相電力

式69の EI は交流回路における見かけの電力であり、これを**皮相電力**と呼び、単位はボルトアンペア [VA]で表す。

また、 $EI \sin \theta$ のことを**無効電力**（負荷と電源とで往復するだけで消費されない電力）と呼び、単位はバール [var]で表す。

いま皮相電力を P_A 、有効電力を P 、無効電力を P_r で表した場合、次式が成立つ、

$$\sqrt{P^2 + P_r^2} = \sqrt{(EI \cos \theta)^2 + (EI \sin \theta)^2} = EI \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \\ = EI = P_A \quad \dots\dots\dots \text{式70}$$

4.4 三相交流

(1) 三相交流とは

図1.45に示すように、巻線A、B、Cを互いに 120° ずつの角度をもって巻き、磁界中で回転させると三相交流が得られる。 e_A を基準にすると、

$$e_A = E_m \sin \omega t, \quad e_B = E_m \sin \left(\omega t - \frac{2}{3} \pi \right), \quad e_C = E_m \sin \left(\omega t - \frac{4}{3} \pi \right)$$

となり、これをベクトル図で表すと、図1.45(c)のようになる。

ここで、次式が成立つ。

$$\dot{E}_A + \dot{E}_B + \dot{E}_C = 0 \quad \dots\dots\dots \text{式71}$$

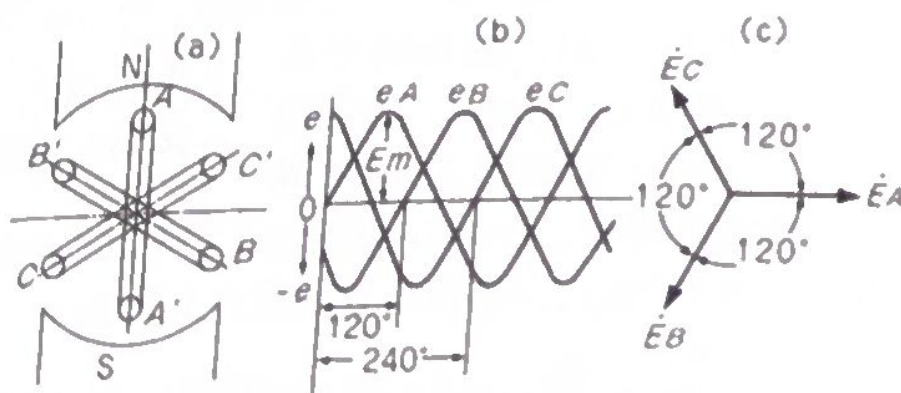


図1.45 三相交流

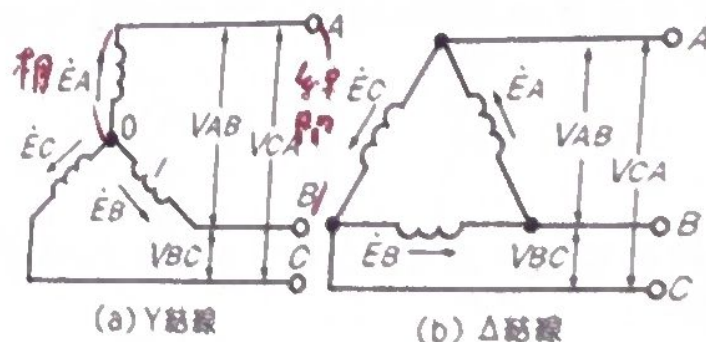


図1.46 三相交流結線法

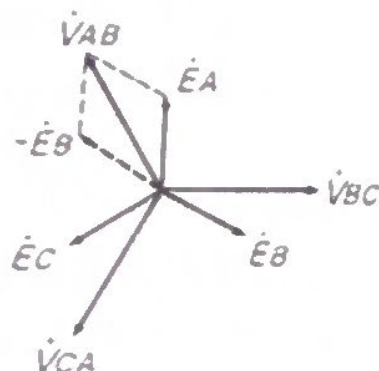


図1.47 ベクトル図

(2) 三相交流の結線法

三相交流の結線法には2種類がある。図1.46(a)をY（スター）結線または星形結線と呼び、(b)をΔ（デルタ）結線または三角結線と呼ぶ。

なお、 E_A 、 E_B 、 E_C を相電圧、 V_{AB} 、 V_{BC} 、 V_{CA} を線間電圧と呼ぶ。

図1.47は、Y結線に対するベクトル図を示したものである。

$$\dot{V}_{AB} = \dot{E}_A - \dot{E}_B, \quad \dot{V}_{BC} = \dot{E}_B - \dot{E}_C, \quad \dot{V}_{CA} = \dot{E}_C - \dot{E}_A$$

E_{AB} の大きさはベクトル図より、 $V_{AB} = \sqrt{3} E_A$ 。同様にして、 $V_{BC} = \sqrt{3} E_B$ 、 $V_{CA} = \sqrt{3} E_C$ 。

すなわち、

Y (線間電圧) = $\sqrt{3}$ (相電圧)式72

また、Δ結線では図1.46(b)より、

Δ (線間電圧) = (相電圧)式73

電圧が2倍の関係

(3) 三相負荷と電流

三相電源に対して、三相負荷はYまたはΔに接続されるが、電源Y、負荷Y接続、および電源Δ、負荷Δ接続の場合について述べる。

① Y-Y接続

OとO'を結び、電流についていえば、その大きさは次式で表せる。

$$I_A = I_B = I_C = \frac{E_A}{Z} = \frac{E_B}{Z} = \frac{E_C}{Z} \quad \text{.....式74}$$

なお、電流は電圧との間に位相差 θ をもっている。 θ は、インピーダンスによって決まる角度である。

したがって、 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ は図1.48(b)に示されるように、互いに 120° の位相差をもっており、 $\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$ から、O-O'の線は不要となる。

電源または負荷の各相を流れる電流を相電流、電源と負荷を結ぶ導線を流れる電流を線電流と呼ぶ。Y結線においては、次式のような関係が成立つ。

$$(\text{線電流}) = (\text{相電流}) \quad \text{.....式75}$$

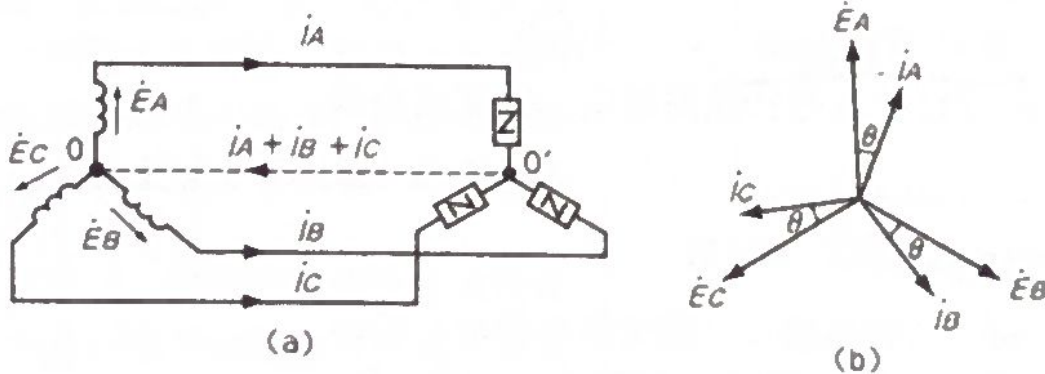


図1.48 Y-Y接続

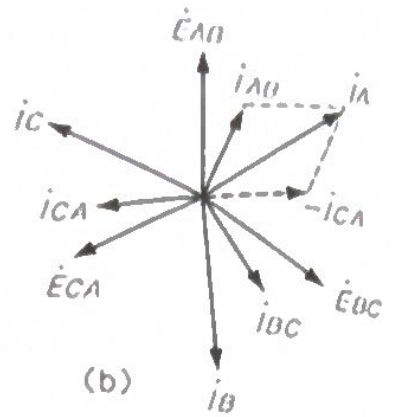
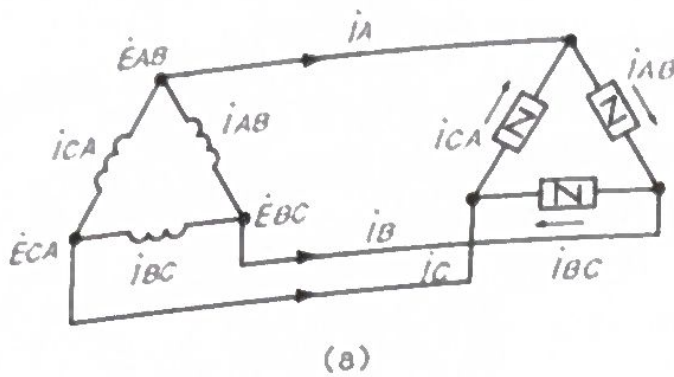


図1.49 Δ-Δ接続

② Δ-Δ接続

図1.49(a)より、相電流の大きさは次式で表すことができる。

$$I_{AB} = I_{BC} = I_{CA} = \frac{E_{AB}}{Z} = \frac{E_{BC}}{Z} = \frac{E_{CA}}{Z} \quad \dots\dots\dots \text{式76}$$

相電圧と相電流の位相差 θ は、インピーダンス Z によって決まる。また、線電流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ は、 $\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$ 、 $\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB}$ 、 $\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC}$ であり、(b) 図のようになる。すなわち、電流の大きさはベクトル図より、

$$I_A = \sqrt{3} I_{AB}, I_B = \sqrt{3} I_{BC}, I_C = \sqrt{3} I_{CA} \text{ であり、}$$

$$(\text{線電流}) = \sqrt{3} (\text{相電流}) \quad \dots\dots\dots \text{式77}$$

(4) 三相電力

1相の電力は、(相電圧) × (相電流) × (力率) であるから、三相電力の場合は、
(三相電力) = 3 × (相電圧) × (相電流) × (力率) となる。

Y結線の場合は式72と式75を、Δ結線の場合は式73と式74を適用すると、いずれの場合でも次式のような関係が成立つ。

$$(\text{三相電力}) = \sqrt{3} \times (\text{線間電圧}) \times (\text{線電流}) \times (\text{力率})$$

$$\text{すなわち、} P = \sqrt{3} VI \cos \theta \quad \dots\dots\dots \text{式78}$$

ただし、 V 、 I はそれぞれ線間電圧、線電流を表している。

(5) 回転磁界

図1.50(a)は、三相巻線に三相交流を供給している状態で、同図(b)は三相電流の状態を示している。

i_a 、 i_b 、 i_c のつくる磁界は、右ねじの法則により三

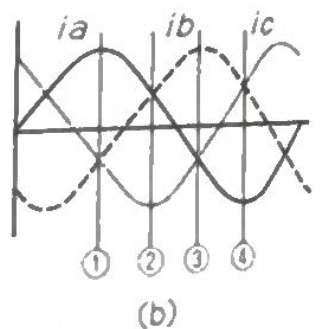
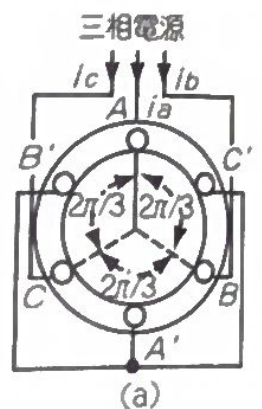


図1.50 三相巻線と三相交流

相の正弦波磁束ができる。

各相の電流が図1.50(b)の①の瞬時に
いてつくる磁界を図1.51(a)のように表
し、②の瞬時には(b)、③の瞬時には(c)、
④の瞬時には(d)のように表すことができ
る。

これらのつくる磁束は、時間とともに右
回りに回転する。この状態は、N、Sの磁
極が回転しているのと同じである。これを
回転磁界と呼ぶ。

一般に P 極、 f [Hz]では、その回転数 n_s
は、

$$n_s = \frac{2f}{P} [\text{r.p.s}] \quad \cdots \cdots \text{式79}$$

また、毎分の回転数を N_s とすれば、

$$N_s = \frac{120f}{P} [\text{r.p.m}] \quad \cdots \cdots \text{式80}$$

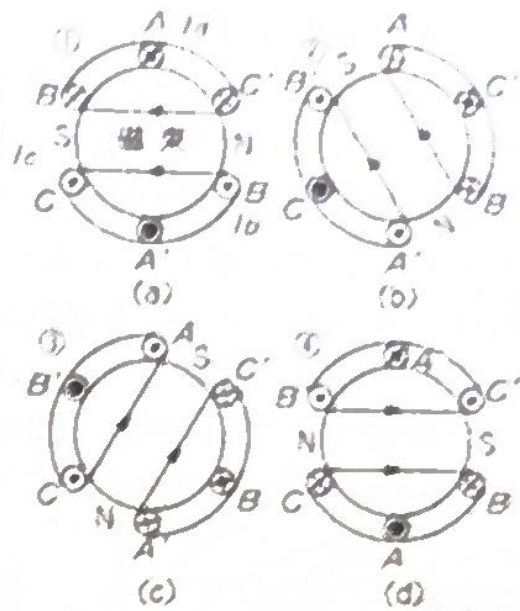


図1.51 回転磁界

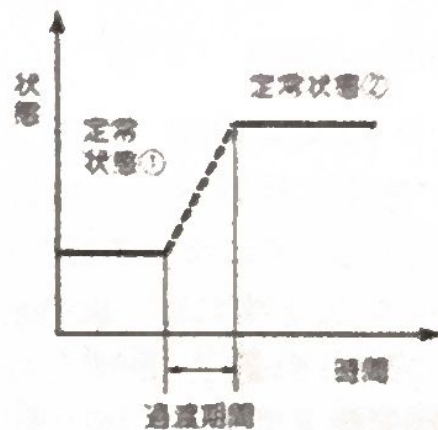


図1.52 過渡現象

4.5 過渡現象と回路網

(1) 過渡現象とは

コイルやコンデンサを含む回路では、定
常状態（回路が常に一定の状態を保ってい
ること）から他の定常状態に移る場合、変
化の状態は瞬間的ではなく連続的に過渡的
に変化をする。

たとえば図1.52に示すように、電流あ
るいは電圧が変化する場合、普通はきわめ
て短い時間の過渡期間があり、回路の条件
や特性によってさまざまな現象が起る。こ
れを過渡現象と呼ぶ。

この過渡現象は、波形の急変する電流を
用いることが多い電子回路などでは、重要
な意味をもつ現象である。

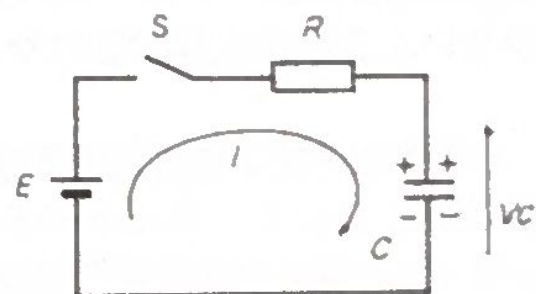


図1.53 Cを充電する場合

(2) RC直列回路の過渡現象

① Cを充電する場合

図1.53において、スイッチSを閉じると静電容量Cは次第に充電され、Cには電荷が蓄積してCの端子電圧 v_c は次第に大きくなり、電源Eに対して逆起電力となるので、充電電流*i*は次第に減少し、 $E=v_c$ となれば $i=0$ となる。

つまり、定常状態となったわけである。この状態を図で表すと、図1.54に示すような指数曲線となる。

●補足●

この指数曲線を式で表せば、次のようになる。

$$i = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}} [\text{A}] \quad v_c = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) [\text{V}]$$

$\tau = CR$ を、この回路の**時定数**と呼び、単位は秒[s]で表す。充電電圧の曲線でいえば、 v_c の値がEの0.632倍になるまでの時間である。

別のいい方をすれば、 v_c 曲線の0点における接線がE[V]の線と交わる点をQとすれば、EQが時定数 τ である。図1.55は、その状態を示したものである。

時定数 τ の大小により、 v_c 、 i が変る状態を図1.54は示している。すなわち、 τ が大きいときには定常状態になるのに時間がかかり、 τ が小さいときには定常状態になるのが早くなる。

② Cの充電を完了後放電する場合

図1.56において、スイッチSを閉じるとCに蓄積された電荷がRを通じて放電され、 v_c の値が小さくなるため*i*電流は減少し、 v_c が0となると同時に*i*も0となる。この状態は指数曲線となり、図1.57はその特性を示したものである。この場合、*i*は充電の場合と向きが変わるので、図1.57(b)に示すように負値をとる。

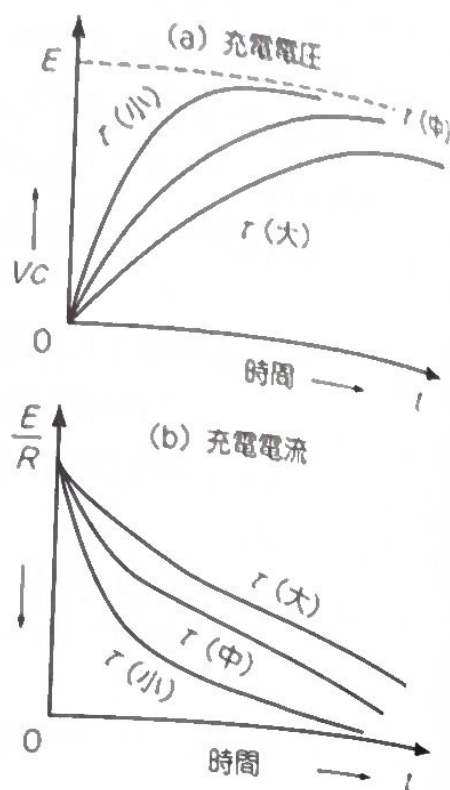


図1.54 充電過渡特性

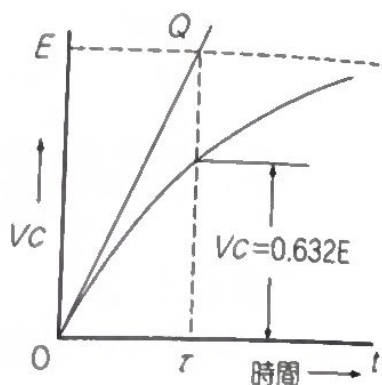


図1.55 時定数

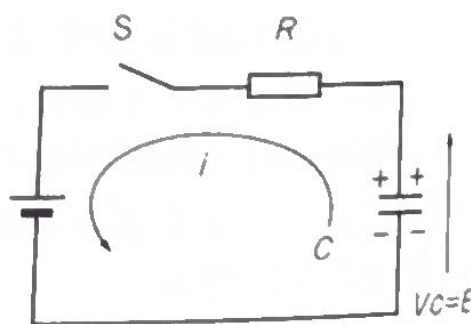


図1.56 Cを放電する場合

◎過渡現象には、以上のRC直列回路の場合の他に、RL直列回路などがあるが、ここではその考え方のみを理解すればよい。

(3) 回路網とは

電流の通る通路を**電気回路**と呼び、電気回路がいろいろと接続されたものを全体として**回路網**と呼ぶ。

したがって、回路網には、抵抗、インダクタンス、静電容量、トランジスタ、電源などの回路素子が含まれる。

回路網は、端子の数によって、二端子網、四端子網といった呼び名がある。

たとえば、図1.58に示すように、R、L、Cによって構成される回路および電源は二端子網であり、図1.59に示すように、一方の2個の端子を電源からの入力端子とし、他の2個の端子を出力端子として負荷に接続するような回路網は四端子網である。

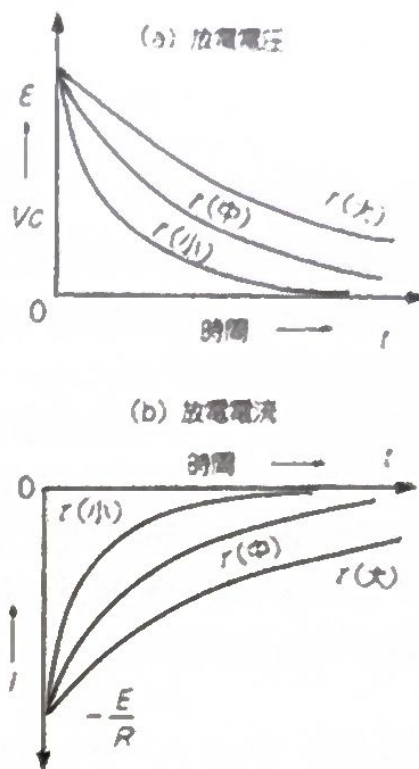


図1.57 放電過渡特性

図1.58
二端子網

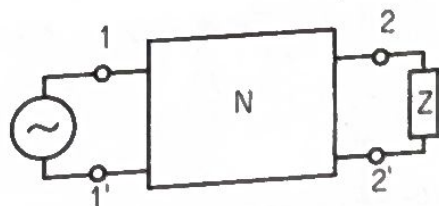
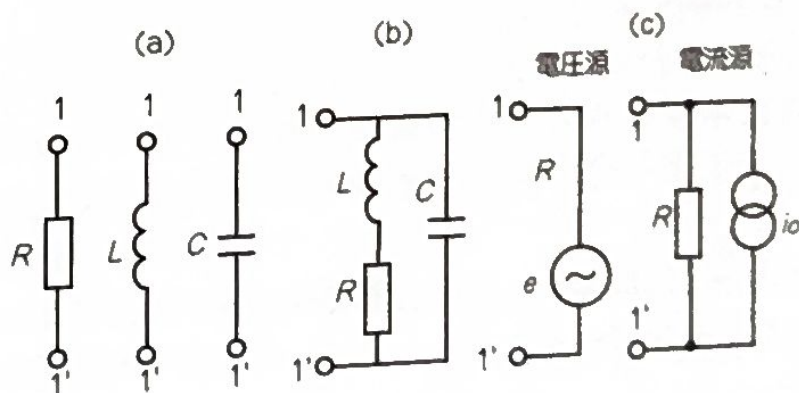


図1.59 四端子網

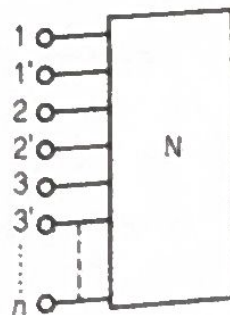


図1.60 多端子網

また、さらに多くの端子を設けたものが多端子網である（図1.60）。
 なお、回路網中に電源を含むものを能動回路網、含まないものを受動回路網と呼んでいるが、普通、四端子網などは受動回路網の場合が多い。

(4) 四端子網

一般に、入力信号を増幅したり変調したりする回路は、非線形素子や直流成分を含むために非常に複雑な回路となる。したがって、その解析や計算は困難になりやすい。

そこで、一对の入力端子と一对の出力端子とをもった四端子網を考え、複雑な回路（図1.59のN）そのものはブラックボックスとして、その回路の特性を計算するために、目的に応じた各種の等価回路（たとえばZパラメータ、Yパラメータ、hパラメータなど）に置換えて、入力と出力の間の関係を求めるといった方法がとられる。

◎各種のパラメータや四端子定数に関しては高度で複雑な内容となるため、ここでは基本的な考え方の説明にとどめる。

(5) フィルタ

送られてきた信号電流の中から、特定の周波数をもった電流を取出す目的をもってつくられた回路をフィルタと呼ぶ。R、L、Cの素子のみで構成されたフィルタは、受動四端子回路網で表される。

フィルタの種類を考えるのには、2つの分類方法がある。

ひとつは、図1.61に示すように、その構造上から分類する方法であり、もうひとつは、図1.62に示すように、構造にかかわらず性能上から分類する方法である。

図1.61では、T形と π 形はいずれも逆L形から導かれ、これらを接続したものが格子形である（Zはインピーダンス）。

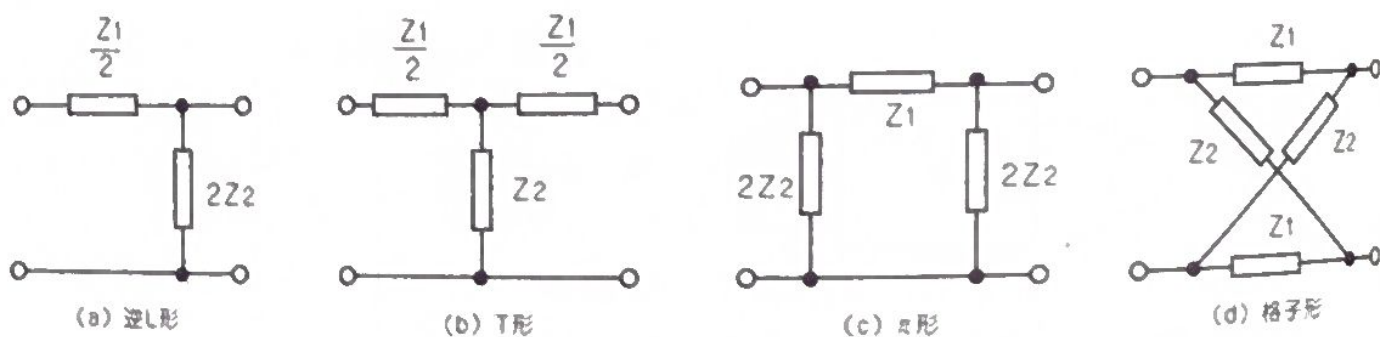


図1.61 各種のフィルタ

フィルタは、ある範囲の周波数の電流は減衰なく通過させるが（この範囲を通過域と呼ぶ）、その他の周波数帯の電流は著しく減衰させ、通過を阻止する性質（この範囲を減衰域と呼ぶ）をもっており、その性質上から分類すると、図1.62のように分けられる。

① ローパスフィルタ

図1.62(1)の回路図に示すように、 L は高周波に対して高抵抗を示し、低周波に対しては低抵抗となり、 C は高周波に対して低抵抗、低周波に対しては高抵抗となる。

したがって、 f_c 以上の高周波は L で阻止されて C を通過して帰還するので、 f_c 以下の周波数のみが通過する。

② ハイパスフィルタ

ローパスフィルタと逆の働きをするフィルタであり、 f_c 以下は阻止し、 f_c 以上の高周波を通過させる。

③ バンドパスフィルタ

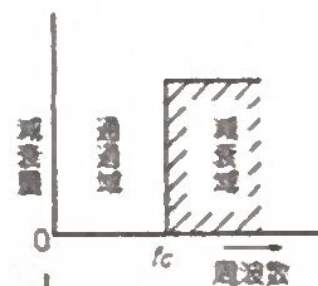
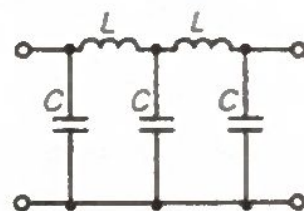
回路図に示すように、 L_1 、 C_1 は直列共振周波数付近（ $f_1 \sim f_2$ ）の電流に対して低抵抗を示し、その他の周波数の電流に対しては高抵抗を示す。

また、 L_2 、 C_2 は並列共振周波数付近の電流に対して高抵抗を示し、その他の周波数の電流に対しては低抵抗を示すため、 L_2 、 C_2 の共振周波数を L_1 、 C_1 に合せれば右図(3)のような特性を示す。

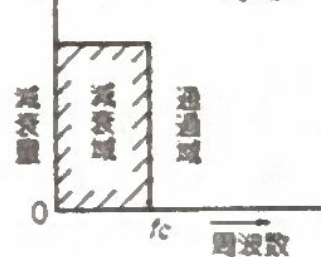
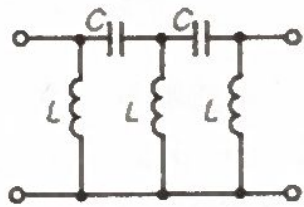
④ バンドエリミネーションフィルタ（帯域消去フィルタ）

バンドパスフィルタと逆の働きと特性を示すフィルタである。

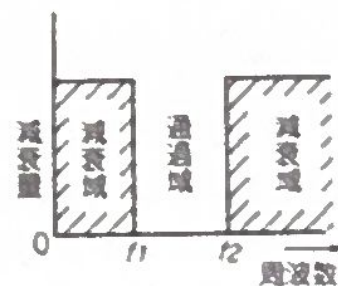
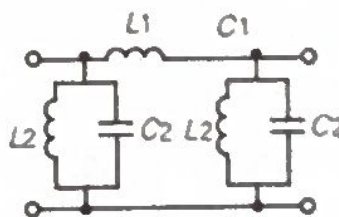
(1) ローパスフィルタ



(2) ハイパスフィルタ



(3) バンドパスフィルタ



(4) バンドエリミネーションフィルタ

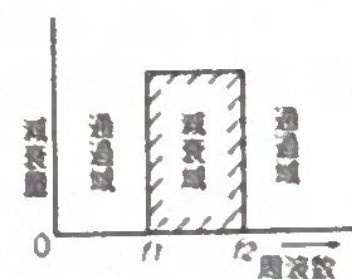
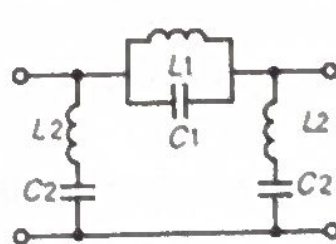


図1.62 フィルタの分類